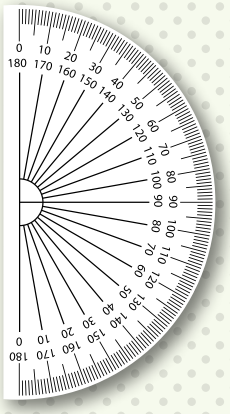
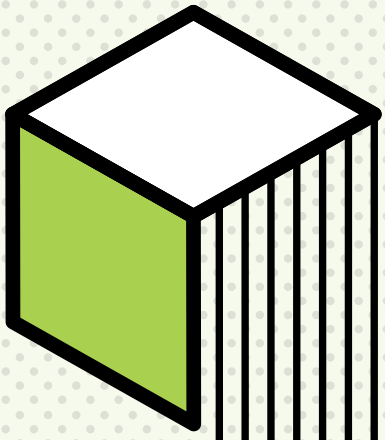
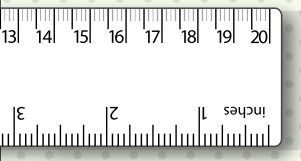
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ





Β' ΤΑΞΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΤΑΞΗ Β΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαθηματικά, Β΄ Τάξη, Κεντρικός Κορμός Μαθητείας

Συγγραφή:
Δρ Χρυσούλα Χατζηχρίστου, *Επιθεωρήτρια Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης*
Ιφιγένεια Σωφρονίου
Δρ Κωνσταντία Χατζηδημητρίου
Παντελίτσα Αναστασίου Χατζηγιάννη
Χάρης Θεοδότου

Εποπτεία:
Δρ Χρυσούλα Χατζηχρίστου, *Επιθεωρήτρια Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης*

Σχεδιασμός εξωφύλλου:
Χρύσανθος Σιαμμάς, *Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

Συντονισμός έκδοσης:
Πέτρος Γεωργιάδης, *Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

Δοκιμαστική Έκδοση 2020
Ανατύπωση 2025

Εκτύπωση:

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ISBN: 978-9963-0-5421-3

Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.

1. Επανάληψη: Κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί

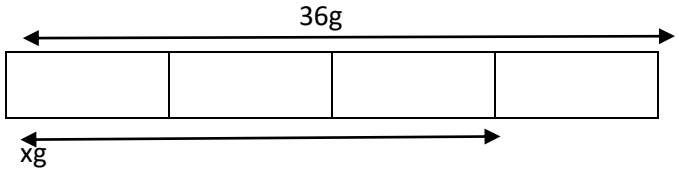
1.1 Έννοιες, ορισμοί

Παραδείγματα

1) Η καθαρότητα του χρυσού σε χρυσά κοσμήματα μετριέται με τα καράτια. Σε ένα κόσμημα 18 καρατίων, τα $\frac{3}{4}$ της μάζας του είναι χρυσός και το $\frac{1}{4}$ είναι άλλα μέταλλα.

Να χρησιμοποιήσετε το πιο κάτω μοντέλο, για να υπολογίσετε τη μάζα του χρυσού σε ένα κόσμημα 18 καρατίων που έχει συνολική μάζα 36g. Να επεξηγήσετε τον τρόπο σκέψης σας.





2) Σε ένα ξενοδοχείο χρησιμοποιείται ένα ψυγείο φρέσκου χυμού για το πρόγευμα. Όταν είναι γεμάτο μπορούν να γεμίσουν 120 ποτήρια. Πόσα ποτήρια μπορούν να γεμίσουν όταν στο ψυγείο έχουν μείνει τα $\frac{2}{3}$ της χωρητικότητας του;



1.2 Ιδιότητες κλασμάτων

Θυμίζουμε ότι:

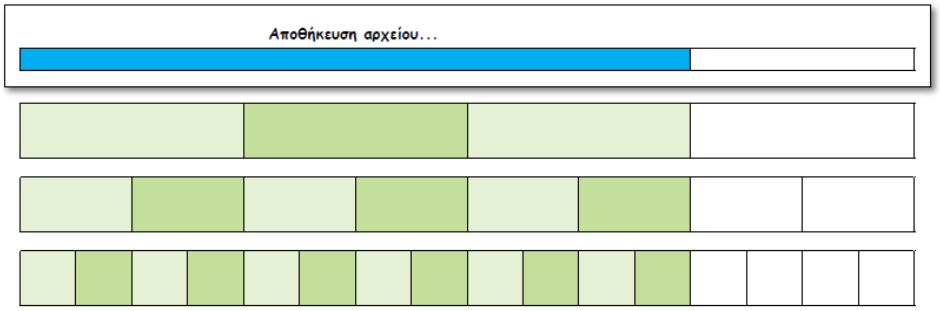
α) $\frac{\alpha}{1}=\alpha$ β) $\frac{\alpha}{\alpha}=1$ γ) $\frac{0}{\alpha}=0$ δ) $\frac{\alpha}{\beta}=1\Leftrightarrow\alpha=\beta$

ε) $\frac{\alpha}{\beta}=0\Rightarrow\alpha=0$

1.3 Μετατροπή ετερωνύμων κλασμάτων σε ομώνυμα

Παραδείγματα ισοδυναμίας κλασμάτων

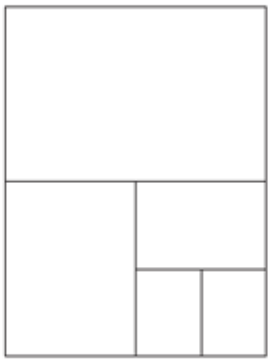
1) Το διάγραμμα παρουσιάζει την πρόοδο αποθήκευσης ενός αρχείου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.



Να εκφράσετε το μέρος του αρχείου που έχει αποθηκευτεί με όσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε.

2) Μια εφημερίδα διαθέτει μέρος των σελίδων της για διαφήμιση. Το κόστος για κάθε διαφήμιση είναι ανάλογο του χώρου που καταλαμβάνει η διαφήμιση. Κάθε διαφήμιση μπορεί να καταλαμβάνει το $\frac{1}{8}$ ή το $\frac{1}{16}$ της σελίδας. Πιο κάτω/δίπλα φαίνεται ο διαχωρισμός μιας σελίδας.

α) Να σκιάσετε το $\frac{1}{8}$ και το $\frac{1}{16}$ στον ανάλογο χώρο στη σελίδα.



β) Αν τοποθετήθηκαν διαφημίσεις σε αυτούς τους δύο χώρους, να υπολογίσετε το μέρος της σελίδας που χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση άρθρων.

1.4 Πράξεις κλασμάτων

Παραδείγματα πρόσθεσης και αφαίρεσης ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων

1) Να χρησιμοποιήσετε κλασματικούς κύκλους ή ράβδους κλασμάτων, για να υπολογίσετε τα πιο κάτω αθροίσματα και διαφορές.

$\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=$

$\frac{2}{5}+\frac{3}{10}=$

$\frac{4}{9}-\frac{1}{3}=$

2) Ο Μάριος χρησιμοποίησε $\frac{1}{4}$ kg αλεύρι για να ετοιμάσει ένα γλύκισμα και $\frac{1}{3}$ kg αλεύρι για να ετοιμάσει μπισκότα.

α) Πόσα kg αλεύρι χρησιμοποίησε συνολικά;

β) Αν το κουτί περιείχε $\frac{5}{6}$ kg αλεύρι, πόσο αλεύρι του περίσσεψε;

Παράδειγμα πολλαπλασιασμού κλάσματος με αριθμό

Ένας μαθητής θα ετοιμάσει ένα κέικ μπανάνας για τους καλεσμένους του χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνταγή:

<u>Κέικ μπανάνα</u>

3 μπανάνες
$\frac{1}{4}$ του ποτηριού βούτυρο
$\frac{2}{3}$ του ποτηριού ζάχαρη
1 αυγό
1 κουταλάκι βανίλια
$\frac{1}{2}$ κουταλάκι σόδα
$1\frac{1}{2}$ ποτήρια αλεύρι

Η συνταγή είναι για 10 άτομα.

Να υπολογίσετε τις ποσότητες που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο μαθητής:
α) για 20 άτομα,
β) για 15 άτομα
γ) για x άτομα.

Παραδείγματα πολλαπλασιασμού ακέραιου επί κλάσμα

Να υπολογίσετε το γινόμενο:



α) $\frac{7}{8}+\frac{7}{8}=2\cdot\frac{7}{8}=$

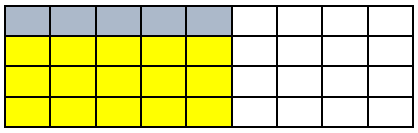


β) $\frac{3}{4}+\frac{3}{4}+\frac{3}{4}+\frac{3}{4}+\frac{3}{4}=5\cdot\frac{3}{4}=$

Παραδείγματα πολλαπλασιασμού κλάσμα επί κλάσμα

Ένα πεζοδρόμιο αποτελείται από πλάκες. Τα $\frac{5}{9}$ από τις πλάκες είναι χρωματιστές και από αυτές τα $\frac{3}{4}$ είναι κίτρινες. Τι μέρος του πεζοδρομίου αποτελούν οι κίτρινες πλάκες;

Σχηματικά:



$$\frac{5}{9}\cdot\frac{3}{4}=\frac{15}{36}$$

Παράδειγμα διαίρεσης αριθμού με ακέραιο

Να κάνετε ένα κατάλληλο σχέδιο για να παρουσιάσετε με ποιο τρόπο το $\frac{1}{3}$ ενός οικοπέδου, σχήματος ορθογωνίου, θα μοιραστεί ανάμεσα σε 2 κληρονόμους. Να υπολογίσετε τι μέρος του συνολικού οικοπέδου θα πάρει ο καθένας.

1.5 Μεικτοί Αριθμοί

Παράδειγμα

Στο ζαχαροπλαστείο που δουλεύουν η Μαρίνα και ο Δημήτρης πληρώνονται υπερωρίες όταν δουλέψουν τα Σαββατοκυρίακα.

	ΜΑΡΙΝΑ	**ΔΗΜΗΤΡΗΣ**
1ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ	$1\frac{3}{4}$ ώρες	$1\frac{1}{2}$ ώρες
2ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ	$2\frac{1}{4}$ ώρες	$1\frac{1}{3}$ ώρες
3ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ	$3\frac{2}{3}$ ώρες	$3\frac{3}{4}$ ώρες
4ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ	$1\frac{1}{5}$ ώρες	$2\frac{2}{5}$ ώρες

Με βάση τον πίνακα πόσες ώρες δούλεψαν υπερωρίες τα δύο παιδιά και ποιος θα πάρει τα περισσότερα χρήματα;

1.6 Αριθμητικές Παραστάσεις

Παράδειγμα προτεραιότητας πράξεων

Να γίνουν οι πράξεις (οι εφαρμογές να επεκταθούν σε κλάσματα και σε δεκαδικούς)

$7+2\cdot 3=$

$(7+2)\cdot 3=$

$4+10\div 2=$

$3\cdot 2+7\cdot 5=$

$3\cdot(2+7)\cdot 5=$

$(3\cdot 2+7)\cdot 5=$

$3\cdot(2+7\cdot 5)=$

1.7 Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί

Παράδειγμα

Να γράψετε σε μορφή δεκαδικού τις πιο κάτω εκφράσεις

$\alpha)\ (3\cdot 10)+(5\cdot 1)+\left(2\cdot\frac{1}{10}\right)+\left(7\cdot\frac{1}{100}\right)+\left(6\cdot\frac{1}{1000}\right)=$

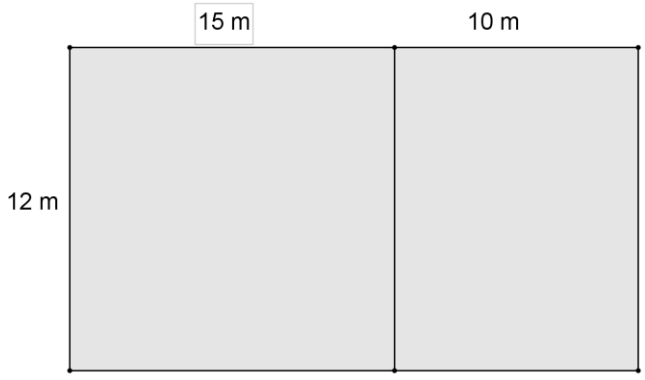
$\beta)\ (9\cdot 100)+(2\cdot 10)+(3\cdot 0{,}1)+(7\cdot 0{,}001)=$

1.8 Ιδιότητες δεκαδικών αριθμών

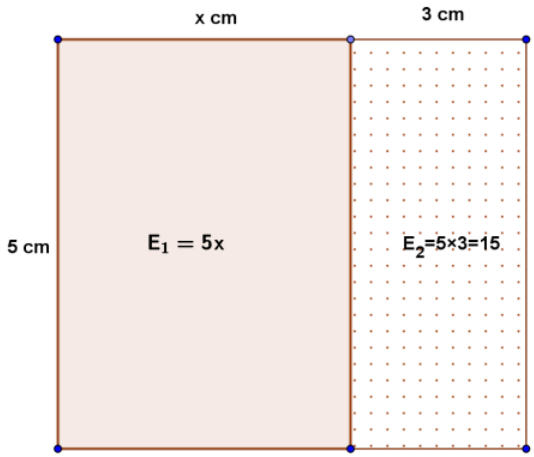
Η αντιμεταθετική και η προσεταιριστική ιδιότητα στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό και η επιμεριστική ιδιότητα στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Να γίνουν εφαρμογές.

Παραδείγματα

1) Ένα οικόπεδο έχει μήκος 15m και πλάτος 12m. Ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε να αγοράσει και το διπλανό οικόπεδο που έχει ακριβώς το ίδιο πλάτος με το πρώτο και μήκος 10m. Να υπολογίστε το εμβαδόν του τελικού οικοπέδου με δύο διαφορετικούς τρόπους.



2) Εφαρμόζω γενικούς κανόνες πράξεων (π.χ. επιμεριστική ιδιότητα), για να σχηματίσω ισοδύναμες παραστάσεις.
Με ποιο τρόπο μπορώ να συνδέσω το γινόμενο 5·(x+3) με το γεωμετρικό μοντέλο;



Να αναπτύξετε το γινόμενο 5·(x+3).

Απαντώ στις ερωτήσεις

Ποιες ιδιότητες των πράξεων χρησιμοποιώ, για να υπολογίσω το γινόμενο;

Τι εκφράζουν γεωμετρικά τα δύο ίσα μέλη της ταυτότητας;

Γενικεύω το πιο πάνω αποτέλεσμα με π.χ. μήκος. (α+β), πλάτος β και στη συνέχεια το εφαρμόζω χρησιμοποιώντας φυσικούς αριθμούς, δεκαδικούς και κλάσματα.

1.9 Πράξεις δεκαδικών

Παράδειγμα πρόσθεσης δεκαδικών αριθμών

Η Μαρία και ο Κώστας επισκέφθηκαν ένα εστιατόριο με το ακόλουθο μενού.



α) Να εισηγηθείτε διαφορετικούς συνδυασμούς πιάτων που είναι δυνατόν να παράγγειλε ο Κώστας με τα €12,00 που διαθέτει.

β) Η Μαρία εκτίμησε ότι δεν μπορεί να παραγγείλει ορεκτικό, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο με τα €10,00 που διαθέτει. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Να επεξηγήσετε.

γ) Ο Κώστας παράγγειλε Ελληνική σαλάτα, Σπαγγέτι και Μηλόπιτα. Όταν ήρθε ο λογαριασμός, διαπίστωσε ότι τελικά δεν ήταν αρκετά τα χρήματά του. Πόσο λάθος έκανε στην εκτίμησή του;

1.10 Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό

Παράδειγμα μετατροπής δεκαδικών αριθμών σε κλάσματα και ποσοστά και αντίστροφα.

Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

Κλάσμα	Ποσοστό	Δεκαδικός
$\frac{1}{10}$	10%	0,10
$\frac{3}{20}$		
		0,25
	65%	

2) Επανάληψη: Ρητοί Αριθμοί

2.1 Έννοιες, ορισμοί

Παράδειγμα

Να συμπληρώσετε τον πίνακα όπως το παράδειγμα:

Ρητός Αριθμός	$+3$		$-2,5$		
Αντίθετος	-3	$+7$			$-1\frac{2}{7}$
Αντίστροφος	$+\frac{1}{3}$			$-\frac{3}{5}$	

Απόλυτη τιμή

Παράδειγμα

Ο Γιάννης και η Μαρία οδηγούν τα ποδήλατά τους, αναχωρώντας από το σπίτι του Ανδρέα. Ύστερα από λίγο ο Γιάννης βρίσκεται 4 km μακριά από το σπίτι του Ανδρέα, οδηγώντας το ποδήλατό του ανατολικά και η Μαρία βρίσκεται 4 km μακριά, οδηγώντας το ποδήλατό της δυτικά.



α) Ποιο παιδί βρίσκεται πιο μακριά από το σπίτι του Ανδρέα;

β) Αν το σπίτι του Ανδρέα βρίσκεται στη θέση μηδέν, να τοποθετήσετε τη θέση των δύο παιδιών στην αριθμητική γραμμή.

γ) Να βρείτε ένα άλλο ζεύγος αριθμών που να απέχει εξίσου από το μηδέν. Πόσα τέτοια ζεύγη υπάρχουν;

2.2 Πράξεις ρητών αριθμών

Παράδειγμα πρόσθεσης και αφαίρεσης ρητών

1) Στον πίνακα φαίνεται μέρος της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού του κυρίου Φαίδωνα.

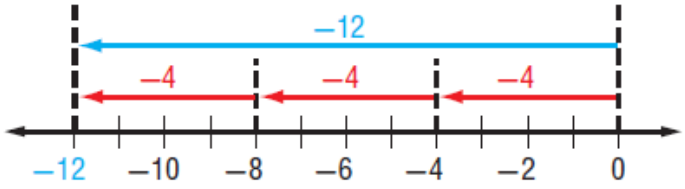
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
08/03/2012	100		-378,68
09/03/2012		210,14	
10/04/2012	1000,55		
10/04/2012		125,2	
12/04/2012		50	
12/04/2012	500		
12/04/2012		467,32	
13/04/2012		1444,39	

α) Να υπολογίσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού του στις 13/4/2012 (μετά την ανάληψη).

β) Να περιγράψετε τη μέθοδο που χρησιμοποιήσατε.

2) Η θερμοκρασία τήξης του υδραργύρου είναι περίπου −38,9 °C και του αλουμινίου είναι περίπου 660,2 °C. Ποια είναι η διαφορά των θερμοκρασιών τήξης του αλουμινίου και της θερμοκρασίας τήξης του υδραργύρου;

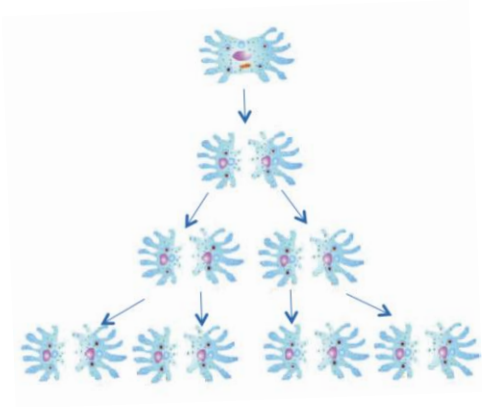
3) Χρησιμοποιώντας την πιο κάτω αναπαράσταση να υπολογίσετε το γινόμενο $3 \cdot (-4)$.



Να σχηματίσετε με τον ίδιο τρόπο το γινόμενο $2 \cdot (-5)$.

2.3 Δυνάμεις ρητών αριθμών

1) Ένας βιολόγος μελετά μια αμοιβάδα. Η αμοιβάδα είναι ένας μικροοργανισμός που πολλαπλασιάζεται μέσω μιας διαδικασίας διαδοχικών διχοτομήσεων. Κάθε αμοιβάδα διχοτομείται σε δύο άλλες πανομοιότυπες αμοιβάδες. Η διαδικασία που ακολουθεί ο βιολόγος, για τον υπολογισμό του αριθμού των αμοιβάδων ύστερα από κάθε διχοτόμηση, παρουσιάζεται πιο κάτω.



$1^η$ διχοτόμηση

$2^η$ διχοτόμηση

$3^η$ διχοτόμηση

Να υπολογίσετε το αριθμό των αμοιβάδων που προκύπτουν μετά από την $5^η$ διχοτόμηση.

2) Για τη διαφήμιση ενός νέου είδους μπισκότων, ο υπεύθυνος μιας υπεραγοράς τοποθέτησε κουτιά με μπισκότα σε 5 ράφια. Κάθε ράφι είχε 5 σειρές και κάθε σειρά είχε 5 κουτιά. Να υπολογίσετε τον συνολικό αριθμό των κουτιών που τοποθέτησε ο υπεύθυνος της υπεραγοράς.

2.4 Αριθμητικές παραστάσεις

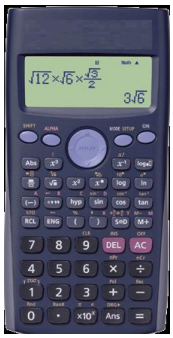
Να υπολογίστε την τιμή των πιο κάτω παραστάσεων

(α)	122^1	(β)	$(12-12)^3$
(γ)	$(2+4)^2$	(δ)	$3^2+2^4:4^1$
(ε)	$(4+2-1)^0$	(στ)	$2^3+3^2:(2-1)^2$
(ζ)	$5^2-(2^2+1):4^0$	(η)	$5^3-2\cdot3^2+7^0\cdot3^3$

2.5 Χρήση υπολογιστικής

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με ευχέρεια την υπολογιστική τους για να υπολογίζουν αριθμητικές παραστάσεις.

Πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν δυνάμεις, ρίζες, παρενθέσεις και κλάσματα όπως το παράδειγμα:



$\sqrt{4}$	√ 4 =	$\sqrt{4}$ 2
5^2	5 X² =	5^2 25
$2 \cdot (7-3)$	2 x (7 − 3) =	$2X(7-3)$ 8
$2 \cdot (7-3)$	7 − 3 = 2 x Ans =	$2XAns$ 8
$2-(-3)$	2 − ((-) 3) =	$2-(-3)$ 5

Επίσης, να χρησιμοποιούν την επιλογή S⇔D στην υπολογιστική για να μετατρέπουν δεκαδικό σε ρητό και αντίστροφα.

3) Επανάληψη: Ρίζες πραγματικών αριθμών

3.1 Τετραγωνική και κυβική ρίζα, χρήση υπολογιστικής μηχανής

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Οι μαθητές να γνωρίζουν τους τετράγωνους αριθμούς και να είναι σε θέση να τους συνδέσουν γεωμετρικά με την έννοια της δύναμης.

$1 \cdot 1 = 1^2 = 1$

$2 \cdot 2 = 2^2 = 4$
$3 \cdot 3 = 3^2 = 9$
$4 \cdot 4 = 4^2 = 16$

Παραδείγματα

1) Να υπολογίσετε τους αριθμούς:

$\alpha) \sqrt{36} =$

$\beta) \sqrt{81} =$

$\gamma) \sqrt{\frac{1}{4}} =$

$\delta) \sqrt{0,25} =$

2) Η πυραμίδα του Χέοπα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Η βάση της πυραμίδας είναι τετράγωνη με εμβαδόν 52 900 m^2. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς της βάσης της πυραμίδας.



3.2 Ιδιότητες ριζών

Παραδείγματα εφαρμογών των ιδιοτήτων

Να υπολογίσετε τις τιμές των πιο κάτω παραστάσεων:

(α) $\sqrt{44} : \sqrt{11} + \sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$

(β) $14 - \sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$

(γ) $32 + \sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[3]{3}$

(δ) $\left(3\sqrt{10}\right)\left(5\sqrt{10}\right)$

(ε) $\left(3\sqrt{27}\right) : \left(\sqrt{3}\right)$

(στ) $\frac{\sqrt{8}}{3} \cdot \frac{9}{\sqrt{2}}$

(ζ) $\frac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{27}}{\sqrt{2}}$

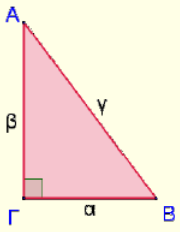
(η) $\frac{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{32}}{\sqrt{64}}$

4) Επανάληψη: Πυθαγόρειο Θεώρημα

Πυθαγόρειο Θεώρημα (Π.Θ.)
Σε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο της υποτείνουσας είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών του.

Παράδειγμα:
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ($\hat{\Gamma} = 90°$) με υποτείνουσα τη γ και κάθετες πλευρές τις α και β ισχύει:

$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$$



Επίσης ισχύει και το **αντίστροφο**. Δηλαδή, αν σε τρίγωνο το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

Πυθαγόρεια τριάδα είναι μια τριάδα φυσικών αριθμών (0<α<β<γ) που συνδέονται με τη σχέση.
$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$

Παράδειγμα

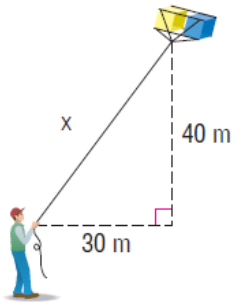
Να εξετάσετε κατά πόσο το τρίγωνο AΒΓ είναι ορθογώνιο σε καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις. Αν το τρίγωνο είναι ορθογώνιο, να εντοπίσετε την ορθή γωνία.

α) ΑΒ=7 m, ΒΓ=24 m, ΑΓ=25 m

β) ΑΒ=2 m, ΒΓ=3 m, ΑΓ=4 m

Παραδείγματα

1) Να υπολογίσετε το μήκος του σχοινιού που χρησιμοποιεί ο Ανδρέας, για να πετάξει τον χαρταετό του.



2) Ένας οικοδόμος, για να σχηματίσει ορθή γωνία, κόβει τρία ξύλα μήκους $6m$, $8m$ και $10m$. Στη συνέχεια με αυτά σχηματίζει ένα τρίγωνο. Να εξηγήσετε γιατί είναι σίγουρος ότι έχει σχηματίσει ορθή γωνία.



5) Επανάληψη: Αλγεβρικές παραστάσεις

5.1 Αλγεβρική παράσταση

Παράδειγμα: Έννοια μεταβλητής

1) Η ομιλία σε κινητό τηλέφωνο κοστίζει 0,01 € το δευτερόλεπτο.

α) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα.

Διάρκεια τηλεφωνήματος	Κόστος σε €
20 δευτερόλεπτα	…….
37 δευτερόλεπτα	…….
1 λεπτό	…….
25 λεπτά	…….
χ λεπτά	…….

Άρα το κόστος του τηλεφωνήματος εξαρτάται από τη διάρκεια του.

β) Ποια είναι η εξαρτημένη και ποια η ανεξάρτητη μεταβλητή;

2) Να συμπληρώσετε τα κενά.

Λεκτικές προτάσεις	***Αλγεβρική παράσταση/ εξίσωση***
Έστω ότι συμβολίζουμε με x τον αριθμό των ανδρών και y τον αριθμό των παιδιών.	
1) Οι άνδρες και τα παιδία είναι συνολικά 120.	1) ……
2) Τα παιδία είναι 20 περισσότερα από τους άνδρες.	2) ……
3) ……	3) $y = 2x$
4) Οι άνδρες είναι τριπλάσιοι από τα παιδία.	4) ……
5) ……	5) $y = x - 4$
6) Οι άνδρες είναι 5 περισσότεροι από το διπλάσιο των παιδιών.	6) ……
7 α) Αν το εισιτήριο για κάθε άνδρα στοιχίζει €10, οι άνδρες θα πληρώσουν συνολικά…	7α) ……
β) Αν το εισιτήριο για κάθε παιδί στοιχίζει €6, τα παιδιά θα πληρώσουν συνολικά …	β) ……
γ) Αν οι άνδρες και τα παιδιά πληρώσανε συνολικά €156 τότε η εξίσωση θα είναι….	γ) ……

- ✓ Μια μαθηματική έκφραση που περιλαμβάνει πράξεις μόνο με αριθμούς λέγεται **αριθμητική παράσταση**.
- ✓ **Αλγεβρική παράσταση** είναι μια μαθηματική έκφραση που περιλαμβάνει πράξεις με αριθμούς και μεταβλητές π.χ. $2\alpha + \beta$

5.2 Μονώνυμα – Πράξεις μονωνύμων

1) Να γίνουν οι πράξεις

α)$3x + 7x =$

$\beta)2\alpha\beta^3 - 5\alpha\beta^3 =$

$\gamma)(-x^2) - (+2x^2) + (-4x^2) =$

$\delta)(-5x) \cdot (3x^2) =$

$\varepsilon)(-xy^3) \cdot (2\,xy^6) =$

$\sigma\tau)(20\alpha^4) :(5\alpha^2) =$

$\zeta)(4x^8) :(-2x^3) =$

5.3 Πολυώνυμα – Πράξεις πολυωνύμων

1) Να γίνουν οι πράξεις:

$\boldsymbol{\alpha})\ (\mathbf{3x^2 - 2x}) + (\mathbf{7x^2 + 5x}) =$

$\boldsymbol{\beta})\ (\mathbf{3x^2 - 2x}) - (\mathbf{7x^2 + 5x}) =$

$\boldsymbol{\gamma})\ \mathbf{x(x + 2)} =$

$\boldsymbol{\delta})\ \mathbf{-5x(3x - x^2)} =$

$\boldsymbol{\varepsilon})\ \mathbf{-xy^3(2\,x - y^6)} =$

$\boldsymbol{\sigma\tau})\ (\mathbf{20\alpha^4 + 5\alpha^3}) :(\mathbf{5\alpha^2}) =$

$\boldsymbol{\zeta})\ (\mathbf{4x^8 - 12x^5}) :(\mathbf{-2x^3}) =$

5.4 Ταυτότητες

Παράδειγμα: Κατανόηση ταυτότητας

Να εξετάσετε ποιες από τις πιο κάτω ισότητες είναι ταυτότητες, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό:

Ισότητα

α) x = 5 Είναι / Δεν είναι ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

β) 6x = 4x + 2x Είναι / Δεν είναι ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

γ) 0x = 0 Είναι / Δεν είναι ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

δ) x = 1 + y Είναι / Δεν είναι ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ε) $\alpha \cdot \beta$ = 0 Είναι / Δεν είναι ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

1) Να βρείτε τα πιο κάτω αναπτύγματα:

$(\alpha+1)^2$=

$(\alpha-3)^2$=

$(x+5y)^2$=

$(x-2)(x+2)=$

2) Να συμπληρώσετε τα τετράγωνα ώστε να ισχύον οι ταυτότητες,

(α) $(y+\square)^2 = y^2+4y+4$ (β) $(x+\square)^2 = 9+6x+x^2$

(γ) $(\square+\square)^2 = 25+x^2+10x$ (δ) $(\square-\square)^2 = -20y+4y^2+25$

5.5 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων

Παραδείγματα: Επίλυση εξισώσεων με παραγοντοποίηση

Να επιλύσετε τις εξισώσεις:

$(x-4)(x+3)=0$

$x(x+7)=0$

$(x-8)(x+8)=0$

$x^2-25=0$

$x^2 - 8x + 16 = 0$

5.6 Απλοποίηση αλγεβρικού κλάσματος

Παραδείγματα:

1) Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

$\frac{3a-3}{a^2-1}$

$\frac{5x^5y^2}{10x^3y^2}$

$\frac{a+5}{a^2-25}$

$\frac{12(a+1)^5}{4(a+1)^3}$

2) Να αναφέρετε τις πραγματικές τιμές του x, για να ορίζεται η παράσταση:

$\frac{x}{x+1}=$

$\frac{x+2}{(x+5)(x-2)} =$

$\frac{3x+7}{x(2x-4)}=$

5.7 Μ.Κ.Δ. και Ε.Κ.Π. ακέραιων αλγεβρικών παραστάσεων

Παραδείγματα

1) Ένας όμιλος τέχνης αποτελείται από 24 αγόρια και 32 κορίτσια. Τα μέλη θα χωριστούν σε ομάδες ίδιου μεγέθους, ώστε σε κάθε ομάδα να συμμετέχουν και αγόρια και κορίτσια. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ίδιων ομάδων που μπορούν να σχηματιστούν; Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια θα έχει κάθε ομάδα;

2) Η οικογένεια της Αιμιλίας αγόρασε 2 καινούρια αυτοκίνητα. Το πρώτο χρειάζεται αλλαγή λαδιού κάθε 4000 km και το δεύτερο κάθε 6000 km. Στα πόσα χιλιόμετρα θα χρειαστούν αλλαγή λαδιού και τα δύο αυτοκίνητα μαζί για πρώτη φορά;

3) Να βρείτε το ΕΚΠ των πιο κάτω παραστάσεων:

α) $2xy^2, 6x^2y$

β) $(x-y)(x+y)$, $(x+y)^2$

5.8 Πράξεις αλγεβρικών κλασμάτων (απλές περιπτώσεις)

1) Να εκτελέσετε τις πράξεις στις πιο κάτω ρητές παραστάσεις:

α) $\frac{6}{x^4} \cdot \frac{x^4}{2}$

β) $\frac{2x-8}{x-4} \cdot \frac{x^3}{2x}$

γ) $\frac{x^2-9}{6+2x} \cdot \frac{4x}{x-3}$

δ) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

ε) $\frac{1}{x} - \frac{2}{x+1}$

6) Επανάληψη: Εξισώσεις α΄ βαθμού με ένα άγνωστο

6.1 Ορισμός

Εξίσωση είναι μια ισότητα που περιέχει τουλάχιστον μίαμεταβλητή. Η μεταβλητή της εξίσωσης ονομάζεται και άγνωστος της εξίσωσης.

6.2 Ισότητα - Ιδιότητες ισοτήτων

Ιδιότητες ισοτήτων

$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma = \beta + \gamma$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha - \gamma = \beta - \gamma$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \gamma - \alpha = \gamma - \beta$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma \text{ με } \gamma \neq 0$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha : \gamma = \beta : \gamma \text{ με } \gamma \neq 0$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \gamma : \alpha = \gamma : \beta \text{ με } \alpha, \beta \neq 0$$

6.3 Επίλυση εξισώσεων α΄ βαθμού

Παραδείγματα:

1) Να εξετάσετε κατά πόσο οι αριθμοί 9 και 8 είναι λύσεις της εξίσωσης $x+12=20$.

2) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

$\alpha)$ $3x = 12$

$\beta)$ $x + 3 = 10$

$\gamma)$ $-2y + 5 = 19$

$\delta)$ $2a - 5 = 7$

3) Η Αλίκη κρατούσε €63 και αγόρασε 5 ίδια δώρα για τις φίλες της. Να βρείτε πόσα κόστισε το κάθε δώρο, αν της περίσσεψαν €3.

4) Να βρείτε τις διαστάσεις ενός ορθογωνίου που έχει περίμετρο 36 cm, αν γνωρίζουμε ότι η μια διάσταση είναι διπλάσια της άλλης.

2. Μονάδες Μέτρησης

2.1 Μονάδες μέτρησης

Βασικές Μονάδες Μέτρησης στο S.I. (Διεθνές Σύστημα Μονάδων).

Θεμελιώδης Μέγεθος	Θεμελιώδης Μονάδα
Μήκος	m (μέτρα)
Μάζα	Kg (κιλά)
Χρόνος	s (δευτερόπλεπτα)

2.2 Μονάδες μέτρησης στο μετρικό σύστημα (μήκους, επιφάνειας, όγκου, τόξων και γωνιών, μάζας)

Μέτρηση Μήκους

Παράδειγμα

1) Να μετρήσετε το μήκος (α) του τετραδίου σας, (β) του θρανίου σας και (γ) της αίθουσας σας χρησιμοποιώντας έναν χάρακα ή μια μετροταινία. Να δώσετε την απάντησή σας σε μονάδες εκατοστόμετρα (cm), μέτρα (m) και χιλιόμετρα (km).

	Εκατοστόμετρα (cm)	Μέτρα (m)	Χιλιόμετρα (km)
Μήκος τετραδίου			
Μήκος θρανίου			
Μήκος αίθουσας			

α) Ποια είναι η πιο βολική μονάδα για να εκφράσουμε το μήκος αντικειμένων με μικρές διαστάσεις, όπως το μήκος του τετραδίου ή το μήκος του μολυβιού σας;

β) Ποια είναι η πιο βολική μονάδα για να εκφράσουμε το μήκος ενός δωματίου;

γ) Ποια είναι η πιο βολική μονάδα για να εκφράσουμε την απόσταση μεταξύ δύο πόλεων;

2) Να βρείτε αντικείμενα της τάξης σου να που έχουν μήκος:

α) μικρότερο του 1 m

β) μεγαλύτερο του 1 m

Μέτρηση Μάζας

Η μάζα ενός σώματος συνδέεται, με την ποσότητα της ύλης που περιέχεται σε ένα σώμα.

Όργανο μέτρησης της μάζας είναι η ζυγαριά και μονάδα μέτρησης είναι το χιλιόγραμμο (κιλό), το οποίο συμβολίζεται με kg.

Ένα χιλιόγραμμο (kg) ισούται με χίλια γραμμάρια (g).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δύο υλικά που καταλαμβάνουν το ίδιο όγκο πολύ πιθανόν να έχουν διαφορετικό βάρος. Για το νερό, 100ml νερού αντιστοιχούν σε 100gr νερού, αλλά 100 ml νερού αντιστοιχούν σε 75gr λαδιού ή 130 gr κρέμας γάλατος.

Δραστηριότητα:

Μια μέση κούπα του τσαγιού χωρεί 210 ml ενός υλικού.

Να ζυγίσετε μια κούπα νερού, μία κούπα από αλεύρι, μια κούπα ζάχαρη και μια κούπα μέλι και να βρείτε σε πόσα gr αντιστοιχούν. Τι παρατηρείτε;

Παραδείγματα

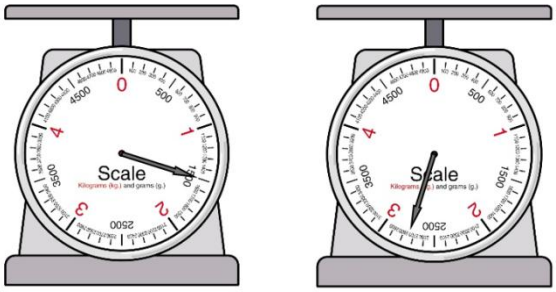
1) Να εκτιμήσετε τη μάζα (σε g και Kg) των πιο κάτω αντικειμένων.

Υλικό	**Μάζα (g)**	**Μάζα (kg)**
Ένα πολυμίξερ		
Ένα πακέτο αλεύρι		
Ένα κουταλάκι κανέλλα		

2) Να βάλετε σε κύκλο τα αντικείμενα που ζυγίζουν περισσότερο από ένα κιλό.



3) Να γράψετε τις ενδείξεις της ζυγαριάς σε κιλά (kg) και σε γραμμάρια (gr).



_____Kg **_____Kg**

_____ gr **_____ gr**

Μέτρηση γωνιών

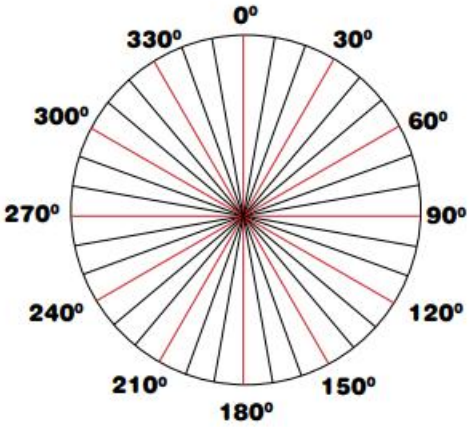
Η μέτρηση των γωνιών γίνεται με το μοιρογνωμόνιο (γεωμετρικό όργανο).

Ο αριθμός που προκύπτει από τη μέτρηση ονομάζεται μέτρο γωνίας.

Η μονάδα μέτρησης γωνίας είναι η μοίρα και συμβολίζεται με °. Η μοίρα αντιστοιχεί στο τόξο που είναι ίσο με $\frac{1}{360}$του κύκλου και υποδιαιρείται σε 60 λεπτά (60΄) και κάθε λεπτό σε 60 δευτερόλεπτα (60΄΄).

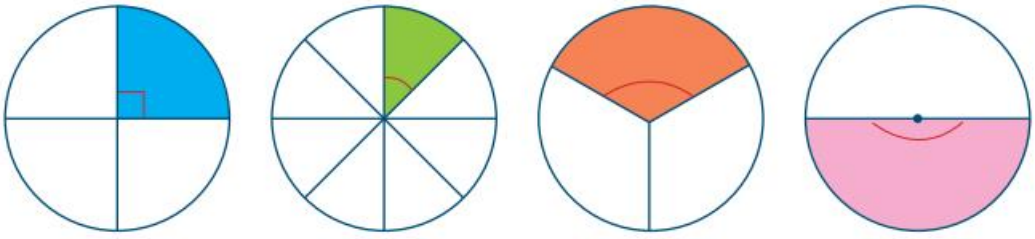
Παραδείγματα:

1) Οι Αρχαίοι Βαβυλώνιοι χώρισαν τον κύκλο σε 360 ίσους κυκλικούς τομείς. Ονόμασαν τον κάθε κυκλικό τομέα **μοίρα**.





Α. Πόσες μοίρες είναι οι πιο κάτω γωνίες;



2)

Να βρεις το μέτρο της κάθε γωνίας.

$\hat{BA\Theta}$ = _____

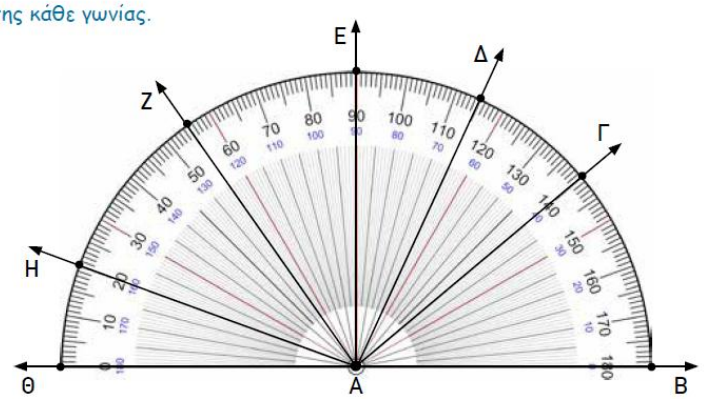
$\hat{BAZ}$ = _____

$\hat{HAZ}$ = _____

$\hat{\Theta A\Delta}$ = _____

$\hat{EA\Delta}$ = _____

$\hat{\Gamma AH}$ = _____



Μέτρηση όγκου

Θυμίζουμε ότι 1 cm^3 νερού είναι ισοδύναμο με 1 ml νερού άρα ένα κυβικό μέτρο νερού είναι ισοδύναμο με 1000 λίτρα.

Παραδείγματα

1) Ο κύβος του Rubic αποτελείται από μικρότερους κύβους όπως φαίνεται στο σχήμα. Να βρείτε από πόσους μικρούς κύβους αποτελείται η πιο κάτω κατασκευή. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



2) Όταν πρόκειται να βάψουμε μαλλιά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην δοσολογία μείγματος. Αν αναμείξουμε κρέμα βαφής με οξυζενέ σε αναλογία 1:2,

α) Τι ποσότητα οξυζενέ πρέπει να χρησιμοποιήσω αν χρειάζομαι 38 ml κρέμας;





β) Εάν στο κομμωτήριο δεν έχω όργανο μέτρησης ml αλλά cm3 πως μπορώ να υπολογίσω τις δοσολογίες;

Μέτρηση Χρόνου

Η χρονική στιγμή συμβολίζεται με το γράμμα t, ενώ η χρονική διάρκεια ανάμεσα σε δύο χρονικές στιγμές συμβολίζεται με Δt. Όργανο μέτρησης του χρόνου είναι το χρονόμετρο.

Παράδειγμα

Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Η Μάχη του Μαραθώνα διεξήχθη το 490 π.Χ, ανάμεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες. Η μάχη έληξε με νίκη των Ελλήνων. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας αγγελιαφόρος με το όνομα Φειδιππίδης έτρεξε από τον Μαραθώνα προς την Αθήνα, για να μεταφέρει την είδηση της νίκης των Ελλήνων.



Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες διεξήχθησαν στην Αθήνα το 1896. Για να τιμήσουν την παράδοση του Φειδιππίδη, οι συμμετέχοντες έτρεξαν μια κούρσα περίπου 40 km, από τον Μαραθώνα προς την Αθήνα. Νικητής αναδείχθηκε ο Σπύρος Λούης με χρόνο 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα (2:58:50). Ο αγώνας έγινε από τότε πολύ δημοφιλής, αφού διάφορες πόλεις στον κόσμο διοργανώνουν κάθε χρόνο Μαραθώνιους αγώνες.

Ο πίνακας παρουσιάζει τον χρόνο των νικητών στον μαραθώνιο δρόμο στους τελευταίους 7 Ολυμπιακούς Αγώνες.

Χρονιά	Όνομα αθλητη	Χρόνος (Ωρες : Λεπτά : Δευτερόλεπτα)
1988	Γκελίντο Μπορτίν (Ιταλία)	2:10:32
1992	Γιάνγκ-Τσο Χουάνγκ (Κορέα)	2:13:23
1996	Τζόσια Θουγκγουάνε (Ν. Αφρική)	2:12:36
2000	Γκελαχένγκε Απέρα (Αιθιοπία)	2:10:11
2004	Στέφανο Μπαλντίνι (Ιταλία)	2:10:55
2008	Σάμιουελ Καμάου (Κένυα)	2:06:32
2012	Στέφεν Κίπροτιτς (Ουγκάντα)	2:08:01

(α) Ποια χρονιά σημειώθηκε ο μικρότερος χρόνος:

(β) Να συγκρίνεις τον χρόνο του Σπύρου Λούη με τον μικρότερο χρόνο που σημειώθηκε σε μαραθώνιο στους τελευταίους 7 ολυμπιακούς αγώνες.

Παράδειγμα κατασκευής

Να κατασκευάσετε ευθύγραμμο τμήμα PT ίσο με ευθύγραμμο τμήμα XY.



Λύση:

Λύση:

Βήμα 1:



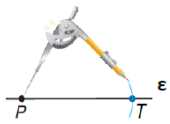
Πάνω σε ευθεία ε παίρνουμε τυχαίο σημείο Ρ.

Βήμα 2:



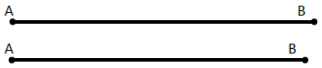
Ανοίγουμε τον διαβήτη ώστε τα άκρα του να συμπέσουν με τα σημεία Χ και Υ.

Βήμα 3:



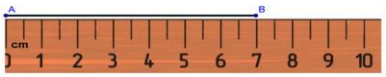
Διατηρώντας το άνοιγμα του διαβήτη ίσο με το ΧΥ, γράφουμε τόξο με κέντρο το Ρ, το οποίο τέμνει την ευθεία ε στο σημείο Τ .
Άρα, ΡΤ = ΧΥ.

Να τοποθετήσετε με ακρίβεια τα σημεία E και M στα μέσα των ευθύγραμμων τμημάτων στις πιο κάτω περιπτώσεις.

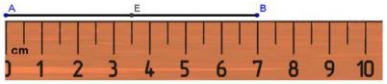


Λύση:

Τοποθετώ τον χάρακα στο τμήμα AB όπως φαίνεται



Μετρώ το μήκος του τμήματος AB = 7 cm.



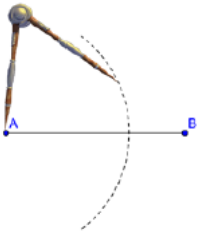
Βρίσκω το μισό του AB, δηλαδή 7 : 2 = 3,5 cm.

Το AB θα έχει μήκος 3,5 cmκαι το σημείο Eθα είναι το μέσο του AB.

Τοποθετώ τον χάρακα στο τμήμα AB όπως φαίνεται στο σχήμα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια το μήκος του AB, άρα ούτε να βρούμε το μέσο του AB.

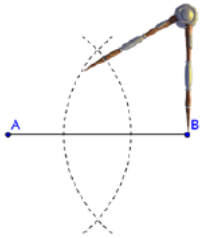
Έτσι, κατασκευάζουμε το μέσο Mενός ευθύγραμμου τμήματος AB με τη χρήση χάρακα και διαβήτη.

Βήμα 1:



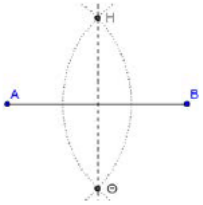
Ανοίγουμε τον διαβήτη περισσότερο από το μισό μήκος του AB.
Με κέντρο το άκρο Α γράφουμε τόξο.

Βήμα 2:



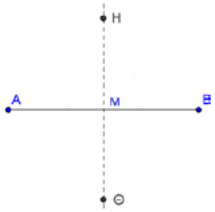
Διατηρώντας το ίδιο άνοιγμα του διαβήτη και με κέντρο το άκρο Β, γράφουμε νέο τόξο.

Βήμα 3:



Φέρουμε ευθεία που περνά από τα σημεία τομής Η και θ των δύο τόξων.

Βήμα 4:

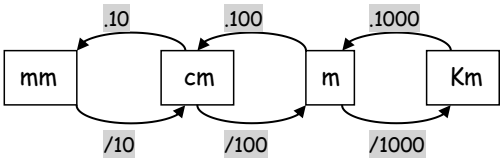


Το σημείο τομής Μ της ευθείας Ηθ και του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ είναι το μέσο του ΑΒ.

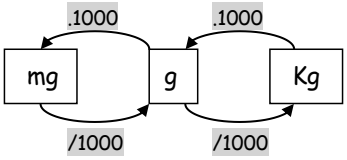
Μετατροπές μονάδων

Μετατροπές μονάδων

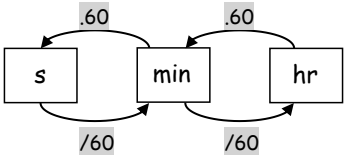
Μήκος



Μάζα



Χρόνος



Παραδείγματα μετατροπών

1) Η απόσταση από τη Λεμεσό στην Πάφο είναι 68000 m. Να την μετατρέψετε σε Km.

2) Ο κύριος Άγγελος έχει μια ζυγαριά ακριβείας στο ζαχαροπλαστείο του. Η ζυγαριά χάλασε και δείχνει τις μετρήσεις μόνο σε κιλά ενώ οι συνταγές του είναι σε γραμμάρια. Να μετατρέψετε τα ακόλουθα υλικά από γραμμάρια σε κιλά για να μπορέσει να φτιάξει την συνταγή:

α) 1200 γραμμάρια αλεύρι



β) 200 γραμμάρια ζάχαρη

γ) 90 γραμμάρια σταφίδες

3) Η δοσολογία για την χορηγία ενός φαρμάκου δίνεται σε ml. Στο νοσοκομείο διαθέτουν και όργανο μέτρησης σε κυβικά εκατοστά. Να μετατρέψετε τις ακόλουθες δοσολογίες σε ml:

α) 5 cm^3

β) 20,5 cm^3

4) Μια αμαξοστοιχία διανύει την απόσταση Αθήνας - Πύργου σε 4 ώρες και 43 λεπτά. Αν η αμαξοστοιχία ξεκινά από την Αθήνα στις 9:20 π.μ., ποια ώρα θα φτάσει στον Πύργο;



5) Ένας οινοπαραγωγός έχει αποθηκεύσει το κρασί του σε 3 ίσες δεξαμενές, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, με διαστάσεις 3m, 2m και 5m. Αν πουλήσει το κρασί του προς 4 € το λίτρο, πόσα χρήματα θα εισπράξει;

6) Η κυρία Μάρω σαν έκανε ένα κέικ ξέχασε να ζυγίσει το αλεύρι και το έριξε κατευθείαν στο δοχείο. Το δοχείο είχε ήδη μέσα 300 γραμμάρια ζάχαρη. Το δοχείο με το αλεύρι και τη ζάχαρη ζυγίζει ένα κιλό και 40 γραμμάρια. Η κυρία Μαρία γνωρίζει ότι το δοχείο ζυγίσει 120 γραμμάρια. Μπορείτε να υπολογίσετε πόσο ζυγίσει το αλεύρι;



3. Έννοια της συνάρτησης

3.1 Έννοια της συνάρτησης

Παραδείγματα

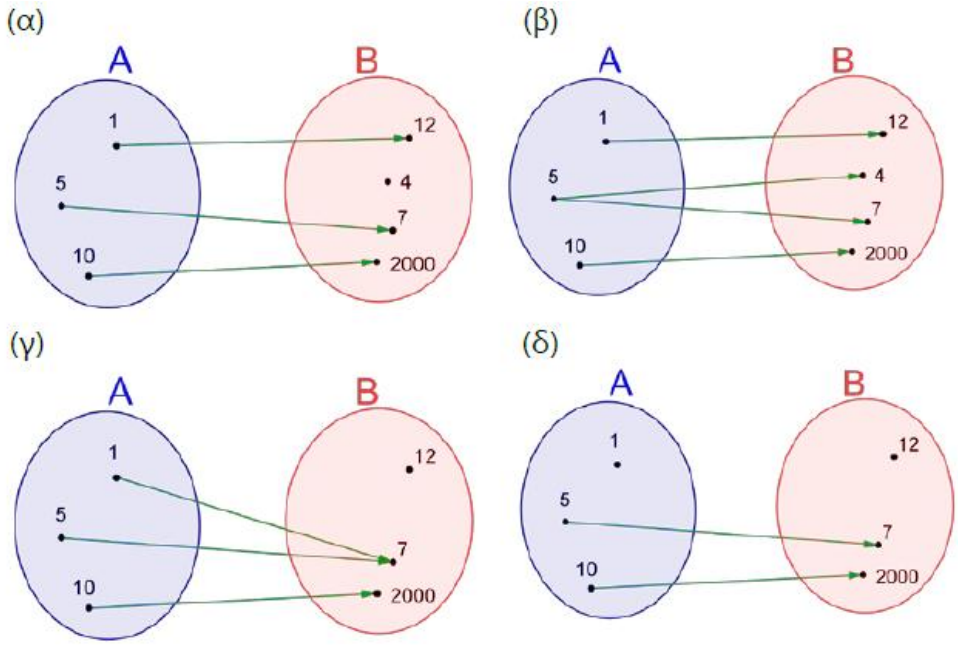
1) Να εξετάσετε κατά πόσο ορίζεται συνάρτηση από το σύνολο Α στο Β και από το Β στο Α.

Α={Τα άτομα στο σπίτι σας}, Β={ο αριθμός της πολιτικής τους ταυτότητας}.

Α={Τα άτομα στο σπίτι σας}, Β={Η διεύθυνση του σπιτιού σας}.

Α={Τα παιδιά του σχολείου μας}, Β={Οι βιολογικές τους μητέρες}

2) Να εξετάσετε κατά πόσο η καθεμιά από τις πιο κάτω αντιστοιχίες από το σύνολο A στο σύνολο B ορίζουν συναρτήσεις. Αν ορίζουν συνάρτηση, να ορίσετε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών για κάθε περίπτωση.



3.2 Γραφική παράσταση ευθείας

Παραδείγματα

1) Δίνεται η συνάρτηση με τύπο $y = 2x - 1$.

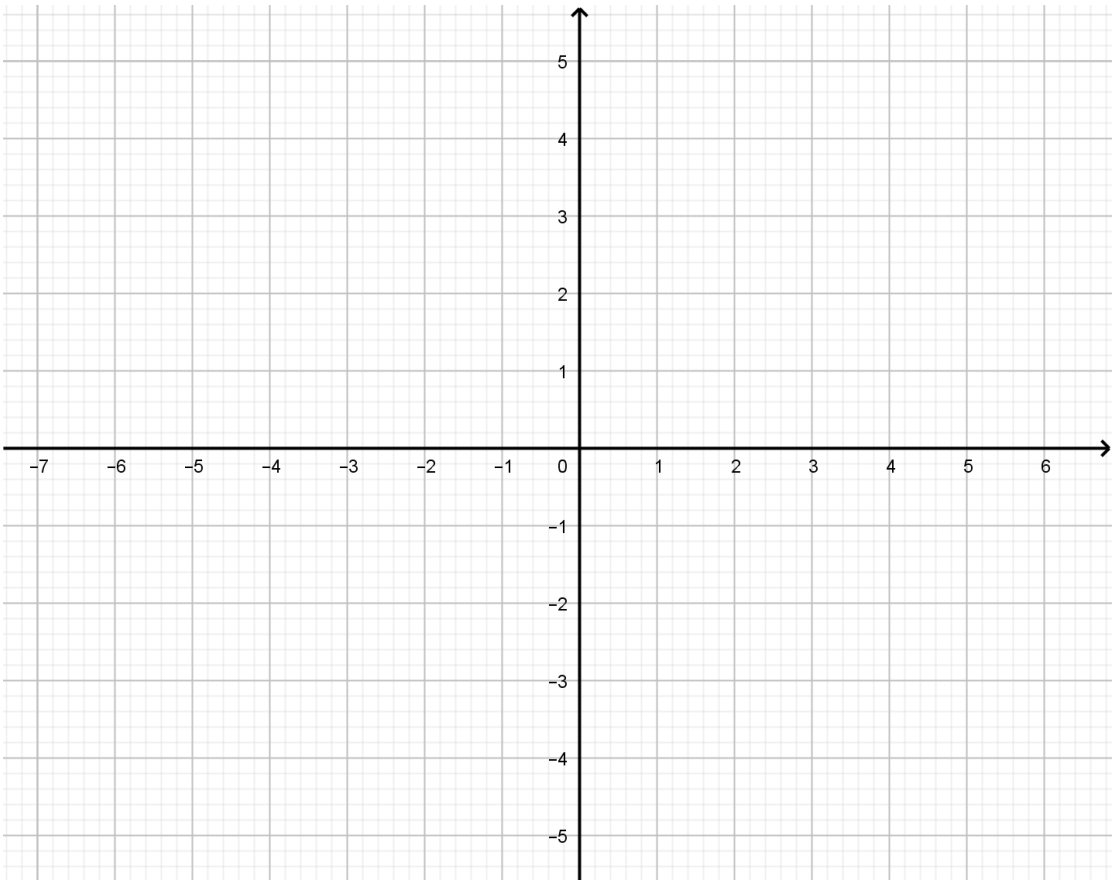
α) Να κατασκευάσετε πίνακα τιμών και να την παραστήσετε γραφικά.

β) Να εξετάσετε κατά πόσο το σημείο (0,0) ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης.

2) Δίνεται η συνάρτηση με τύπο $y = 3x$.

α) Να βρείτε δύο σημεία που να ανήκουν και δύο σημεία που να μην ανήκουν στη γραφική παράσταση της πιο πάνω συνάρτησης.

β) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = 3x$.

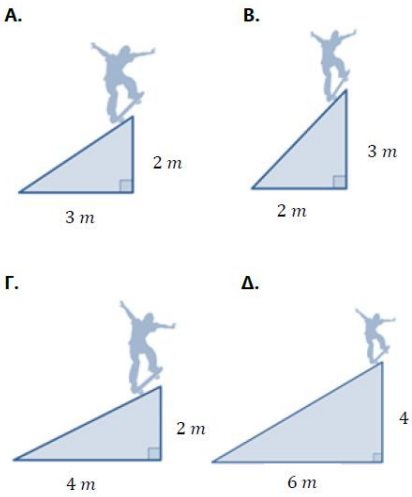


3.3 Κλίση ευθείας

Κλίση ευθείας είναι ο λόγος της κατακόρυφης μεταβολής Δy, (από ένα σημείο A σε ένα σημείο B της ευθείας), προς την οριζόντια μεταβολή Δx.

Εισαγωγή έννοιας

Σε μια σχολή για δεξιότητες με πατίνι (skateboard), οι μαθητές πρέπει να εξασκηθούν σε μια από τις τέσσερις διαφορετικές ράμπες που φαίνονται πιο κάτω.





Ο διευθυντής της σχολής, για λόγους ασφάλειας, είπε στους αρχάριους μαθητές να επιλέξουν τη ράμπα που είναι λιγότερο ανηφορική.

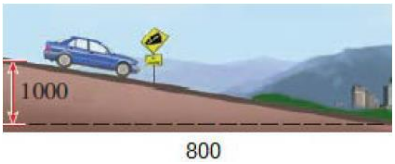
Να βρείτε ποια είναι αυτή και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Παραδείγματα

1) Να βρείτε την κλίση ευθείας σε καθεμία από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

(i) $y = 3x + 2$, $y = -1$ και $\chi = 3$.

(ii)



2) Σε διάφορα σημεία του δρόμου καθώς ταξιδεύουμε βλέπουμε τις ακόλουθες πινακίδες. Να τις ερμηνεύσετε και να τις συγκρίνετε γράφοντας μια αλγεβρική ανισωτική σχέση και για τις τρεις πινακίδες.

i.



ii.



iii.

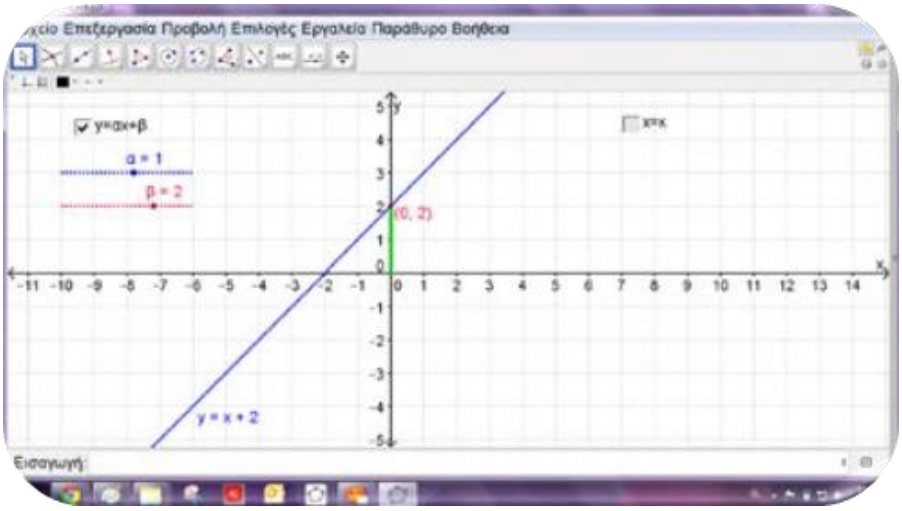


β) Να κατατάξετε τους τρείς δρόμους αρχίζοντας από τον λιγότερο επικίνδυνο.

3.4 Εύρεση εξίσωσης ευθείας της μορφής $y = \alpha x + \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Παράδειγμα: Κατανόηση του ρόλου των ακαι βστη συνάρτηση $y = \alpha x + \beta$.

Να ανοίξετε το αρχείο *«B_En5_y=αx+b.ggb»*.
Να μελετήσετε την ευθεία $y=\alpha\chi+\beta$καθώς μεταβάλλεται η τιμή του αενώ η τιμή του βπαραμένει σταθερή.



✓ Τι κοινό έχουν όλες αυτές οι ευθείες που έχετε κατασκευάσει;

✓ Να μελετήσετε την ευθεία $y=\alpha\chi+\beta$καθώς μεταβάλλεται η τιμή του βενώ η τιμή του απαραμένει σταθερή.

✓ Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα και στη συνέχεια να επαληθεύσετε με τη βοήθεια του λογισμικού τις απαντήσεις σας.

α	2	3	-1	$\frac{1}{2}$	1000	-1234
β	1	2	-1	-5	4	$-4,5$
$y=\alpha x+\beta$	$y=2x+1$					
Σημείο τομής με τον άξονα των y.	$(0,1)$					

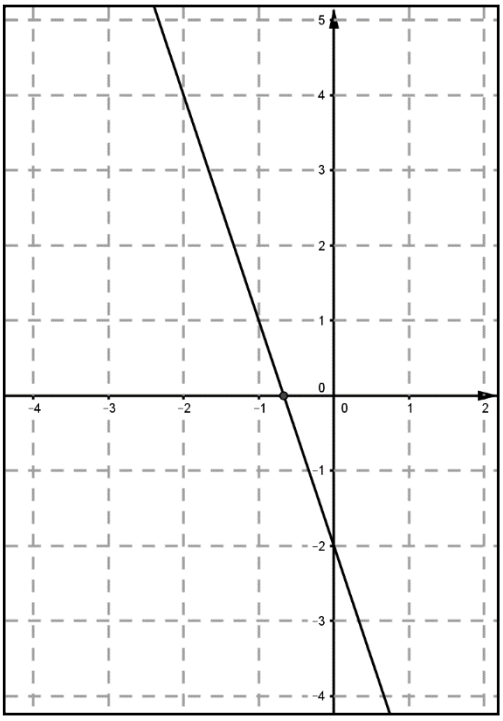
Παραδείγματα

1) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας:

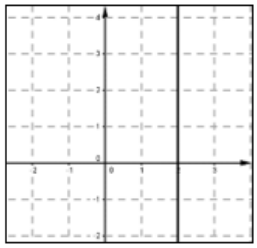
α) που περνά από τα σημεία (0,-4), (3,5)

β) που έχει κλίση 3 και περνά από το σημείο (2,5)

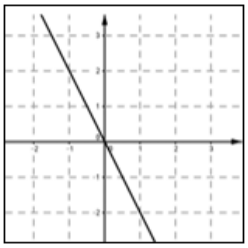
γ) που δίνεται από τη πιο κάτω γραφική παράσταση:



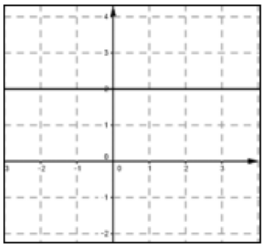
2) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις με τις εξισώσεις τους.



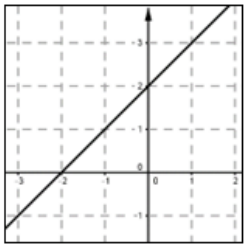
Α



Β



Γ



Δ

Εξίσωση Ευθείας	Γραφική Παράσταση
$y = x+2$	
$y = 2$	
$x = 2$	
$y = -2x$	

3) Ένας ελαιοπαραγωγός έχει υπολογίσει ότι από κάθε κιλό ελιών που παραδίδει στο ελαιοτριβείο, παίρνει 0,2 λίτρα λάδι.



α) Πόσα λίτρα λάδι θα πάρει από την παράδοση 500 κιλών ελιών στο ελαιοτριβείο;

β) Πόσα κιλά ελιές πρέπει να παραδώσει, ώστε να πάρει 250 λίτρα λάδι;

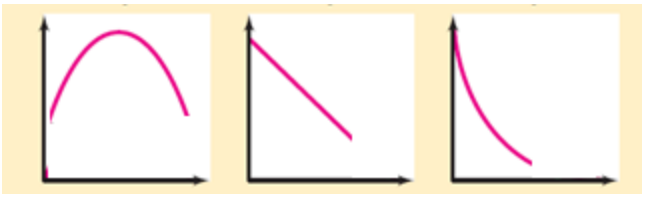
γ) Να γράψετε τον τύπο της συνάρτησης που συνδέει την ποσότητα ελιών που παραδίδονται στο ελαιοτριβείο (σε κιλά) με την παραγωγή λαδιού.

4) Οι πιο κάτω γραφικές παραστάσεις παρουσιάζουν την τιμή πώλησης ενός λίτρου βενζίνης (y) σε σχέση με τον χρόνο (x). Να αντιστοιχίσετε την κάθε γραφική παράσταση με την αντίστοιχη λεκτική έκφραση.

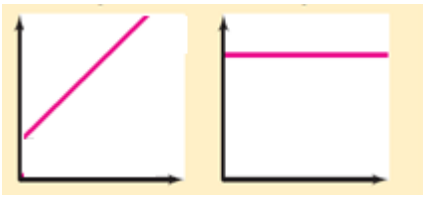
α) Η τιμή της βενζίνης αυξανόταν με σταθερό ρυθμό κάθε χρόνο.

β) Η τιμή της βενζίνης έμεινε σταθερή στην πάροδο του χρόνου.

γ) Η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε για ένα διάστημα και ακολούθως μειώθηκε.



Α Β Γ



Δ Ε

4. Συστήματα εξισώσεων α΄ βαθμού – Προβλήματα

4.1 Συστήματα εξισώσεων α΄ βαθμού δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους

Παραδείγματα

Ένας ξενοδόχος χρειάζεται να ενοικιάσει μια εξειδικευμένη συσκευή για μία εβδομάδα. Αποτάθηκε σε δύο εταιρείες και πήρε τις πιο κάτω προσφορές:

Εταιρεία Α: €600 σταθερή επιβάρυνση

€20 για κάθε ώρα χρήσης της συσκευής

Εταιρεία Β: €500 σταθερή επιβάρυνση

€40 για κάθε ώρα χρήσης της συσκευής

Να του προτείνετε τρόπους για να αποφασίσει ποια είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά.

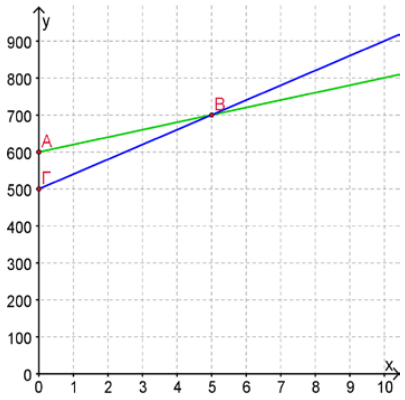
Ο ξενοδόχος σκέφτεται να παραστήσει γραφικά τις δύο προσφορές και μετά να αποφασίσει ποια είναι η πιο συμφέρουσα.

1) Ποιες είναι οι δύο μεταβλητές;

2) Πως μπορώ να παραστήσω γραφικά το κόστος χρήσης; (κόστος χρήσης της συσκευής σε σχέση με τον χρόνο).

3) Πώς μπορεί να αποφασίσει ποια είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά χρησιμοποιώντας τις γραφικές παραστάσεις;

4) Πόσες ώρες πρέπει να χρησιμοποιήσει τη συσκευή, ώστε το κόστος να είναι το ίδιο σύμφωνα με τις προσφορές των δυο εταιρειών;



4.2 Επίλυση συστήματος α΄ βαθμού δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους (αλγεβρικά και γραφικά)

Για τη **γραφική λύση** ενός γραμμικού συστήματος εργαζόμαστε ως εξής:

α) Σχεδιάζουμε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις ευθείες που αντιστοιχούν στις δύο γραμμικές εξισώσεις.

β) Προσδιορίζουμε τις συντεταγμένες του σημείου τομής τους (x,y). Το ζεύγος (x,y) είναι η λύση του συστήματος.

Για την **αλγεβρική επίλυση** ενός γραμμικού συστήματος με δύο μεταβλητές (x,y) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη **μέθοδο της αντικατάστασης**.

Παράδειγμα:

Για να λύσουμε το σύστημα $y-2x=1$, $x+y=7$ *εργαζόμαστε ως εξής:*

Βήματα

Επιλύουμε τη μια από τις δύο εξισώσεις του συστήματος ως προς τη μια μεταβλητή.	*Λύνουμε τη* $y-2x=1$ *ως προς* y*:* $y=2x+1$
Αντικαθιστούμε στην άλλη εξίσωση του συστήματος.	*Αντικαθιστούμε* $2x+1$ *στη θέση του* y *στην εξίσωση* $x+y=7$ *και έχουμε:* $x+(2x+1)=7$
Επιλύουμε την εξίσωση που προκύπτει.	$x+2x+1=7 \Rightarrow 3x+1=7 \Rightarrow 3x=7-1 \Rightarrow 3x=6 \Rightarrow x=2$
Αντικαθιστούμε την τιμή της μεταβλητής που βρήκαμε σε μια από τις δύο αρχικές ή σε μια ισοδύναμή τους και βρίσκουμε την τιμή της άλλης μεταβλητής.	*Αντικαθιστούμε το* $x=2$ *στην εξίσωση* $y=2x+1$ *και έχουμε:* $y=2\cdot 2+1 \Rightarrow y=5$
Η λύση του συστήματος είναι το ζεύγος $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ που βρήκαμε.	*Άρα, η λύση του συστήματος είναι:* $x=2$ *και* $y=5$ *Δηλαδή, το ζεύγος* $(x,y)=(2,5)$.

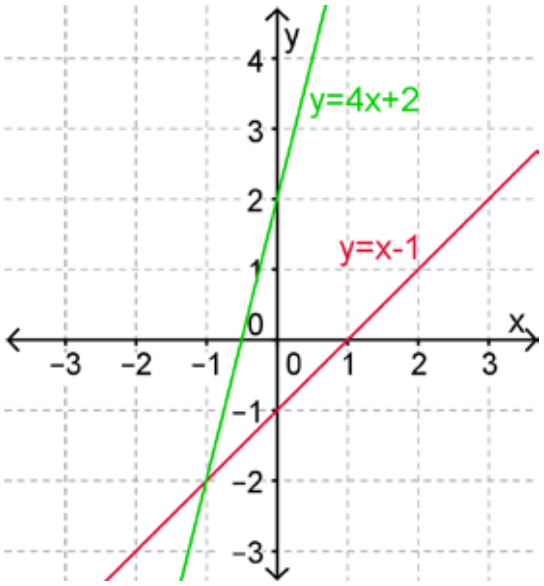
Παραδείγματα επίλυσης συστήματος

α) Γραφικά

Να βρείτε τη λύση του πιο κάτω συστήματος χρησιμοποιώντας τις γραφικές παραστάσεις των ευθειών που φαίνονται στο διπλανό σχήμα:

$y = x - 1$

$y = 4x + 2$



β) Αλγεβρικά

Να λύσετε τα πιο κάτω συστήματα εξισώσεων:

$y = x + 3$
$x + 2y = 6$

$y - 2x = 0$
$2x + y = 3$

4.3 Εφαρμογή στην επίλυση προβλημάτων

1) Η κυρία Αλεξία έκοψε και έβαψε τα μαλλιά της στο κομμωτήριο και πλήρωσε €58.Γνωρίζουμε ότι για το βάψιμο πλήρωσε €4 περισσότερα από το διπλάσιο του κοψίματος. Ποιο από τα πιο κάτω συστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρεθούν οι δύο τιμές;

α) $x + y = 58$ β) $x + y = 4$

$y = 2x - 4$ $y = 2x - 58$

γ) $x + y = 58$ δ) $x + y = 4$

$y = 2x + 4$ $y = 2x + 58$

2) Το αερόστατο A βρίσκεται 10 μέτρα πάνω από τη γη και ανεβαίνει προς τα πάνω 15 μέτρα το λεπτό. Το αερόστατο B βρίσκεται 110 μέτρα πάνω από τη γη και κατεβαίνει 10 μέτρα το λεπτό.

α) Σε πόσα λεπτά τα αερόστατα θα βρίσκονται στο ίδιο ύψος;



β) Σε ποιο ύψος θα είναι τα δύο αερόστατα σε αυτή τη στιγμή;

Να λύσετε το πρόβλημα αλγεβρικά και γραφικά.

5. Εμβαδόν και περίμετρος επιπέδων σχημάτων

5.1 Εμβαδόν και περίμετρος επιπέδων σχημάτων

Δίνουμε παραδείγματα της καθημερινής ζωής που δικαιολογούν τη χρησιμότητα της περιμέτρου και του εμβαδού.

Παραδείγματα:

1) Ένας ζαχαροπλάστης θέλει να διακοσμήσει με κορδέλα γύρω γύρω μια τούρτα. Τι πρέπει να υπολογίσει;



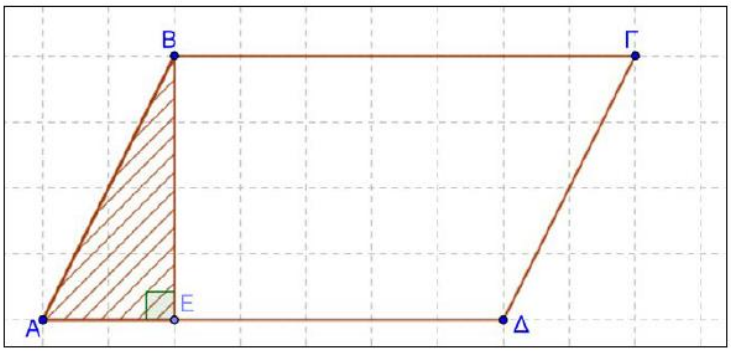
2) Ένας μάστορας θέλει να καλύψει το πάτωμα της κουζίνας με πλακάκια. Τι πρέπει να υπολογίσει;

3) Να υπολογίσετε πόσα μέτρα τσεκολατούρα πρέπει να παραγγείλουμε για την τάξη σας;



5.2 Παραλληλόγραμμο

Δίνεται το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ.



α) Να μετακινήσετε το τρίγωνο ΑΒΕ με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να σχηματίσετε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

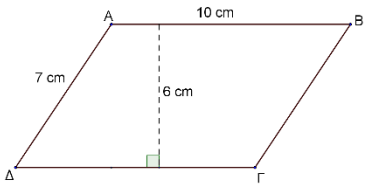
β) Να συγκρίνετε το εμβαδόν των δύο σχημάτων.

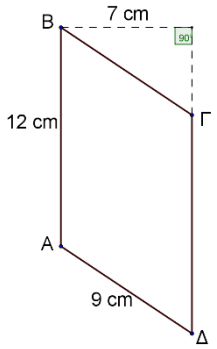
(Υπενθυμίσουμε ότι δύο επίπεδα σχήματα που έχουν το ίδιο εμβαδόν λέγονται **ισοδύναμα ή ισεμβαδικά**).

γ) Να βρείτε έναν τύπο για τον υπολογισμό του εμβαδού του παραλληλογράμμου.

Παράδειγμα

Δίνονται τα παραλληλόγραμμα ΑΒΓΔ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο τους.

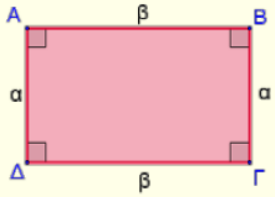




5.3 Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο

Υπενθυμίζουμε τους τύπους που δίνουν την περίμετρο και το εμβαδόν του ορθογωνίου.

▪ **Ορθογώνιο**



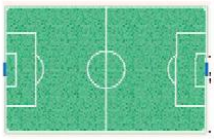
$$\Pi_{\text{ορθογωνίου}} = 2\alpha + 2\beta = 2(\alpha + \beta)$$

$$E_{\text{ορθογωνίου}} = \alpha \cdot \beta$$

Παράδειγμα

Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου έχει μήκος 110 m και πλάτος 70 m.

Ένας ποδοσφαιριστής έτρεξε 5 φορές γύρω από το γήπεδο για προθέρμανση. Να βρείτε τη συνολική απόσταση που διένυσε.



Εφαρμογές στην εργασία

Οι οικοδόμοι θέλουν να επιβεβαιώσουν ότι μία κατασκευή σχήματος τετραπλεύρου, έχει σχήμα ορθογώνιο.

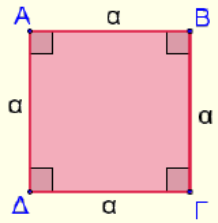


Ποιες σχέσεις νομίζετε ότι πρέπει να εξετάσουν για να επιβεβαιώσουν ότι η κατασκευή έχει σχήμα ορθογώνιο;

5.4 Τετράγωνο

Τετράγωνο ονομάζεται το τετράπλευρο που έχει τις **πλευρές του ίσες και τις γωνίες του ορθές**. Κάθε τετράγωνο είναι **παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο και ρόμβος.**

▪ **Τετράγωνο**

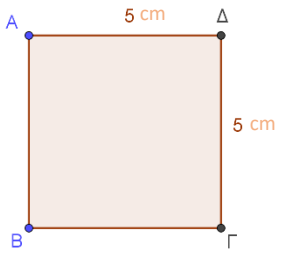


$$\Pi_{τετραγώνου} = 4 \cdot \alpha$$

$$E_{τετραγώνου} = \alpha^2$$

Παραδείγματα

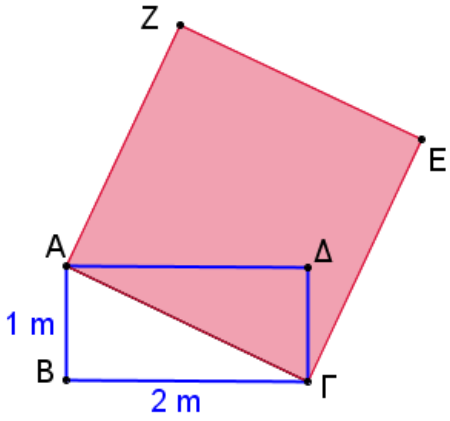
1) Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν τετραγώνου πλευράς 5cm.



2) Τετράγωνο έχει περίμετρο 40 cm να υπολογίσετε την πλευρά του και το εμβαδόν του.

3) Τετράγωνο έχει εμβαδόν $36cm^2$. Να υπολογίσετε την πλευρά του και την περίμετρο του.

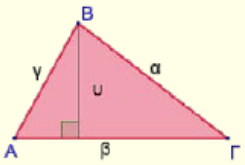
4) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του διπλανού σκιασμένου τετραγώνου AΖΕΓ, αν η πλευρά του είναι ίση με τη διαγώνιο του ορθογωνίου AΒΓΔ.



5.5 Τρίγωνο

Υπενθυμίζουμε τους τύπους που δίνουν την περίμετρο και το εμβαδόν του τριγώνου καθώς και το πυθαγόρειο θεώρημα που ισχύει στα ορθογώνια τρίγωνα.

▪ **Τρίγωνο**



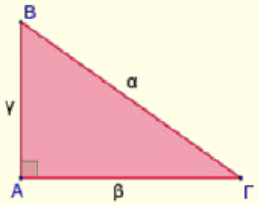
$$\Pi_{\text{τριγώνου}} = \alpha + \beta + \gamma$$

$$E_{\text{τριγώνου}} = \frac{\beta \cdot \upsilon}{2}$$

▪ **Πυθαγόρειο Θεώρημα (Π.Θ.)**

Σε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο της υποτείνουσας είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών του.

Παράδειγμα:



$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$$

Παράδειγμα

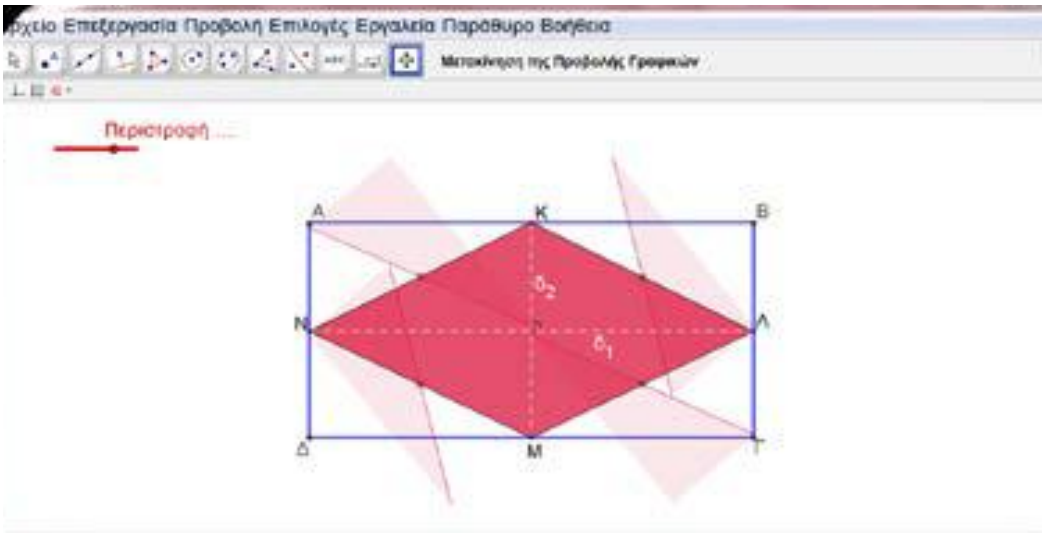
Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν ορθογώνιου τριγώνου ΑΒΓ (Α=90°), με ΑΒ=6cm, ΒΓ=10cm.

5.6 Ρόμβος

Ρόμβος ονομάζεται το τετράπλευρο που έχει και τις τέσσερις πλευρές του ίσες. Κάθε ρόμβος είναι και παραλληλόγραμμο.

Υπολογισμός Εμβαδού του Ρόμβου

Να ανοίξετε το αρχείο *«B_En3_EmvadoRomvou.ggb»*.

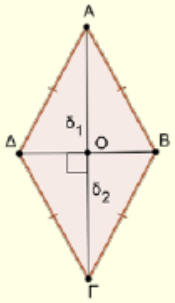


Να μετακινήσετε τις κορυφές του ρόμβου και να βρείτε έναν τύπο για τον υπολογισμό του εμβαδού του, χρησιμοποιώντας τις διαγωνίους του.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι:

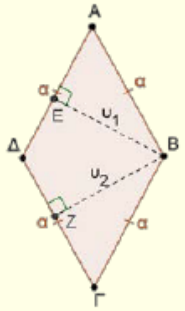
- Το **εμβαδόν του ρόμβου** με διαγωνίους δ_1 και δ_2 είναι ίσο με το ημιγινόμενο των διαγωνίων του.

$$E_{\text{ρόμβου}} = \frac{\delta_1 \cdot \delta_2}{2}$$



Το εμβαδόν του ρόμβου μπορεί να υπολογιστεί και ως εμβαδόν παραλληλογράμμου:

$$E_{\text{ρόμβου}} = \alpha \cdot \upsilon \quad (\upsilon = \upsilon_1 = \upsilon_2)$$

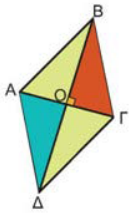


- Η **περίμετρος του ρόμβου** πλευράς α είναι ίση με το τετραπλάσιο της πλευράς του.

$$\Pi_{\text{ρόμβου}} = 4 \cdot \alpha$$

Παραδείγματα

1) Ο χαρταετός του διπλανού σχήματος είναι ρόμβος με διαγωνίους 12cm και 16cm. Να υπολογίσετε την περίμετρο του χαρταετού και το εμβαδόν της επιφάνειάς του.



2) Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο ρόμβου με διαγώνιους

24 m και 10 m.

3) Μια αυλή έχει σχήμα ρόμβου με εμβαδόν 24 m^2 και μια διαγώνιο ίση με 8m. Θέλουμε να αγοράσουμε διαχωριστικό για να χωρίσουμε την αυλή σε δύο ίσα μέρη τριγωνικού σχήματος. Να υπολογίσετε την δεύτερη διαγώνιό της αυλής και στη συνέχεια να αποφασίσετε με ποιο τρόπο θα την χωρίσετε έτσι ώστε να σας στοιχίσει λιγότερο. Η επίλυση να γίνει γραφικά και αλγεβρικά.

5.7 Τραπέζιο

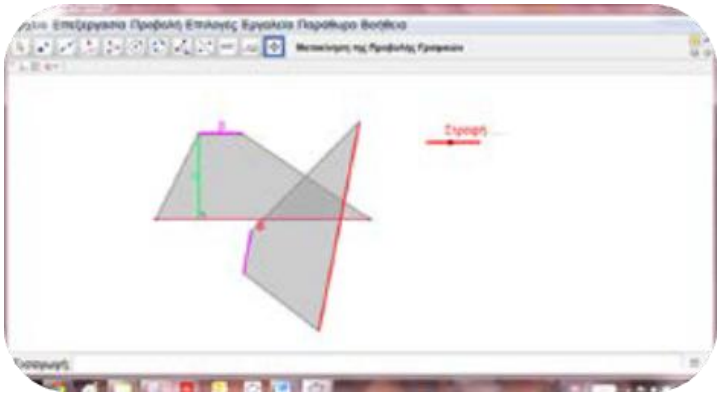
Τραπέζιο ονομάζεται το τετράπλευρο που έχει **μόνο τις δύο πλευρές του παράλληλες**.

Να αναφερθούν τα άλλα είδη τραπεζίου: ισοσκελές και ορθογώνιο.

Υπολογισμός Εμβαδού του τραπεζίου

Να ανοίξετε το αρχείο «B_En3_EmvadoTrapeziou.ggb».

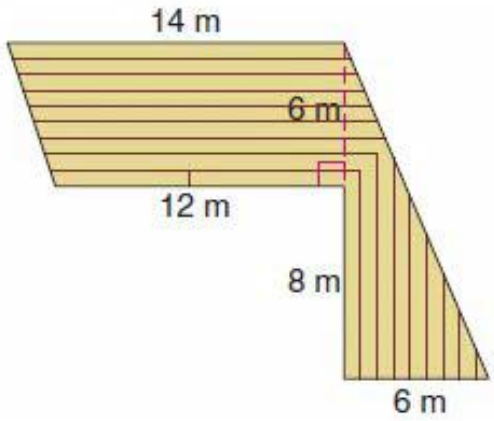
Να μετακινήσετε τις κορυφές του τραπεζίου και να βρείτε έναν τύπο για τον υπολογισμό του εμβαδού του, χρησιμοποιώντας τα μήκη των βάσεών του και του ύψους του.



Πρέπει χρησιμοποιώντας δύο ίσα τραπέζια να προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον τύπο του εμβαδού του τραπεζίου. Να σκεφτείτε δηλαδή να σχηματίσετε ένα καινούργιο σχήμα του οποίου γνωρίζετε το εμβαδόν (το παραλληλόγραμμο), να υπολογίσετε το εμβαδόν του καινούργιου σχήματος και κατ' επέκταση το εμβαδόν του τραπεζίου διαιρώντας το εμβαδόν του παραλληλογράμμου διά δύο.

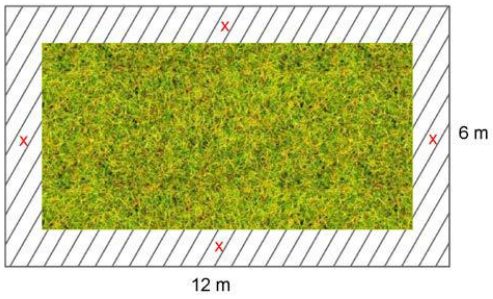
Παραδείγματα σύνθετων σχημάτων.

1) Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος παράγγειλε τον διπλανό πάγκο εργασίας. Να υπολογίσετε το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας του πάγκου.



2) Ο κύριος Ιάκωβος θέλει να ανακατασκευάσει τον κήπο του σπιτιού του, που έχει σχήμα ορθογώνιο με διαστάσεις $6m$ και $12m$. Θα τοποθετήσει χλοοτάπητα και περιμετρικά του χλοοτάπητα θέλει να κατασκευάσει διάδρομο από μπετόν, πλάτους (x).

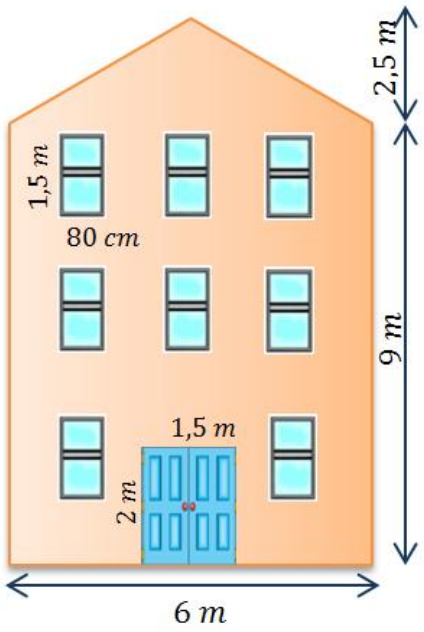
α) Να γράψετε μια αλγεβρική παράσταση που να εκφράζει το εμβαδόν του διαδρόμου.



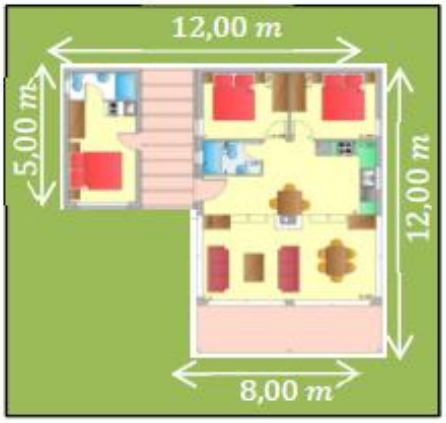
β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν της περιοχής που θα καλυφθεί με χλοοτάπητα.

γ) Να υπολογίσετε το κόστος της ανακαίνισης, αν ο διάδρομος από μπετόν στοιχίζει €20 το τετραγωνικό μέτρο, ενώ ο χλοοτάπητας στοιχίζει €35 το τετραγωνικό μέτρο.

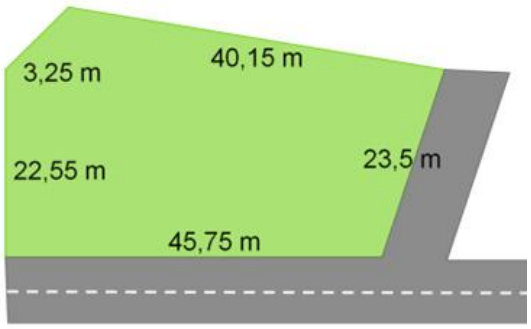
3) Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η πρόσοψη μιας πολυκατοικίας. Οι ένοικοι ζήτησαν από έναν ελαιοχρωματιστή να βάψει τον τοίχο της πρόσοψης της πολυκατοικίας. Πόσο θα κοστίσει, αν ο ελαιοχρωματιστής χρεώνει €12 το τετραγωνικό μέτρο συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της μπογιάς;



4) Το οικόπεδο, στο οποίο είναι κτισμένο το διπλανό σπίτι, έχειδιαστάσεις 16 m και 16 m. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της αυλής. Πόσα τετραγωνικά μέτρα τεχνητό γρασίδι πρέπει να παραγγείλει ο ιδιοκτήτης;



5) Ο κύριος Γιάννης είναι ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου. Θέλει να περιφράξει το οικόπεδό του με συρματόπλεγμα, το οποίο στοιχίζει €1,20 το μέτρο. Ένας εργάτης χρεώνει για την τοποθέτηση €2,50 το μέτρο. Πόσα μέτρα σύρμα θα χρειαστεί και πόσο θα κοστίσει συνολικά η περίφραξη;

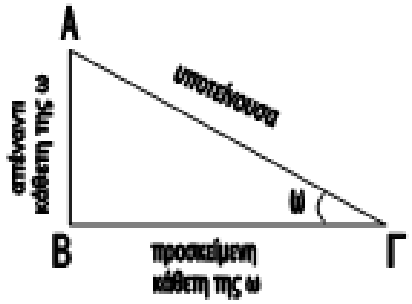


6. Τριγωνομετρία

6.1 Εισαγωγή

Να επισημάνουμε ότι κύριο αντικείμενο της τριγωνομετρίας είναι η εύρεση σχέσεων που συνδέουν τις πλευρές και τις γωνίες τριγώνου με σκοπό την επίλυσή του.

Να υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ $\left(\hat{B} = 90^\circ\right)$:



$$ημω = \frac{\text{απέναντι κάθετη πλευρά}}{υποτείνουσα}$$

$$συνω = \frac{\text{προσκείμενη κάθετη πλευρά}}{υποτείνουσα}$$

$$εφω = \frac{\text{απέναντι κάθετη πλευρά}}{\text{προσκείμενη κάθετη πλευρά}}$$

Εισαγωγή έννοιας

Ο κύριος Μιχάλης θα κατασκευάσει ένα ντουλάπι κάτω από τον χώρο της σκάλας. Θέλει να μελετήσει πόσα θα είναι τα μήκη (x) των κατακόρυφων ξύλινων δοκών που θα χρειαστεί. Ο κύριος Μιχάλης μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια τη γωνία που σχηματίζει η σκάλα με το πάτωμα, καθώς και τα μήκη (y), των οριζόντιων δοκών.

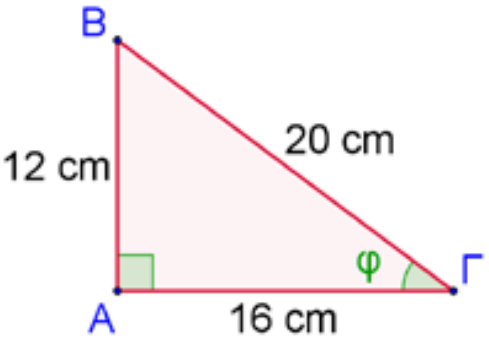
Να εξετάσετε κατά πόσο οι δύο μετρήσεις, είναι αρκετές για να υπολογίζει το μήκος (x) κάθε δοκού στο χαρτί αφού είναι δύσκολο να το μετρήσει στην πράξη.

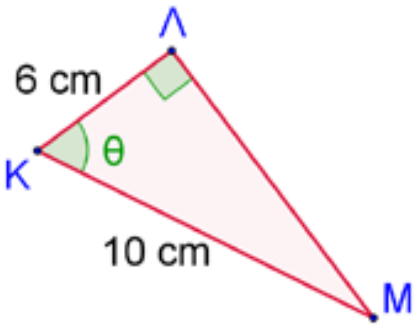


Να ανοίξετε το αρχείο «C_En5_TrigArithmoi.ggb», για ναδιερευνήσετε το πιο πάνω σενάριο.

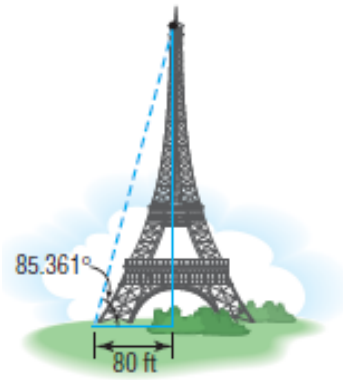
Παραδείγματα

1) Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών $\hat{\varphi}$ και $\hat{\theta}$.

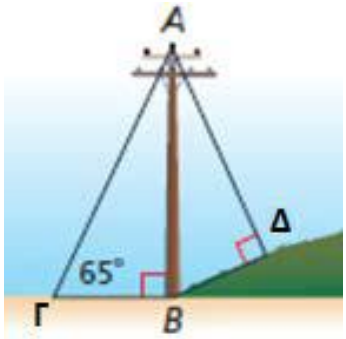




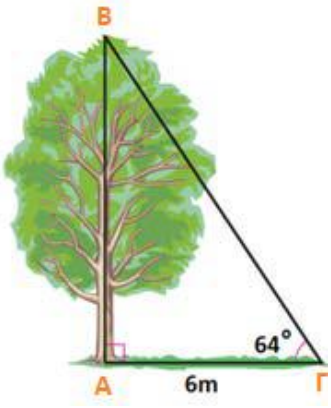
2) Να βρείτε ποιο ήταν το ύψος του πύργου του Άιφελ πριν από την τοποθέτηση της τηλεοπτικής κεραίας, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της πιο κάτω εικόνας.



3) Ένας πάσσαλος της ηλεκτρικής, μήκους 8 m, είναι τοποθετημένος στη βάση ενός λόφου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν η γωνία που σχηματίζει ο λόφος με το έδαφος είναι 20°, να υπολογίσετε το μήκος των δύο συρμάτων με τα οποία στερεώνεται ο πάσσαλος.



4) Ο κύριος Αβραάμ θέλει να υπολογίσει το ύψος του δέντρου στον κήπο του. Τοποθέτησε τον εξάντα σε απόσταση 6 m από τον κορμό του δέντρου και υπολόγισε ότι το μέτρο της γωνίας προς την κορυφή του δέντρου ήταν 64°. Να υπολογίσετε το ύψος του δέντρου και την απόσταση ΒΓ. (Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί να υπολογιστούν κατά προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων).



6.2 Μονάδες μέτρησης γωνιών

Μέτρηση γωνιών

Θυμίζουμε ότι η μέτρηση των γωνιών γίνεται με το **μοιρογνωμόνιο** (γεωμετρικό όργανο).

Ο αριθμός που προκύπτει από τη μέτρηση ονομάζεται **μέτρο** γωνίας.

Η **μονάδα μέτρησης γωνίας** είναι η **μοίρα** και συμβολίζεται με °. Η μοίρα αντιστοιχεί στο τόξο που είναι ίσο με $\frac{1}{360}$του κύκλου και υποδιαιρείται σε 60 λεπτά (60΄) και κάθε λεπτό σε 60 δευτερόλεπτα (60΄΄).

6.3 Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας (30°, 45°, 60°)

Οι βασικοί τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 30°, 45° και 60°. Θυμίζουμε ότι επειδή οι δύο γωνίες 30 ° και 60 ° είναι συμπληρωματικές ισχύει $\eta\mu 30° = συν 60°$. Επίσης, να γίνει εφαρμογή για το θεώρημα των $30°$ σε ορθογώνιο τρίγωνο.

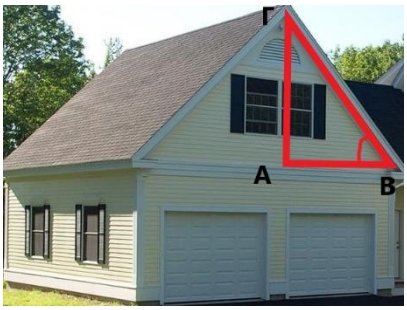
ω	30°	45°	60°
ημω	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
συνω	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
εφω	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Εφαρμογές

1) Να αποδείξετε ότι σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο με μια γωνία 30°, η πλευρά απέναντι από τις 30° είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας.

2) Εάν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο μια από τις γωνίες του είναι 45° τότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές.

3) Η στέγη του πιο κάτω σπιτιού έχει χτιστεί με κλίση 45° (Β=45°). Να υπολογίσετε το ύψος τα στέγης αν γνωρίζετε ότι η πλευρά του κεκλιμένου επιπέδου είναι 4m (απόσταση ΒΓ). Η απάντηση να δοθεί με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.



6.4 Τριγωνομετρικοί πίνακες, χρήση υπολογιστικής

Οι μαθητές να είναι σε θέση να διαβάζουν τριγωνομετρικούς πίνακες και να εντοπίζουν τους κατάλληλους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών ή τις κατάλληλες γωνίες. Αυτή τη διαδικασία πρέπει να είναι σε θέση να την εκτελούν και στην υπολογιστική μηχανή:

α)

Με την υπολογιστική μηχανή μπορούμε να υπολογίσουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς ως εξής:

Πράξη	Εντολές υπολογιστικής	Στην οθόνη
$\eta\mu\ 30°$	sin 3 0 =	$sin\ 30$ 0.5
$\sigma\upsilon\nu\ 42°$	cos 4 2 =	$cos\ 42$ 0.7431448255
$\varepsilon\varphi\ 70°$	tan 7 0 =	$tan\ 70$ 2.747477419

Στρογγυλοποιούμε κατάλληλα τους αριθμούς. Άρα,

$\eta\mu 30^\circ = 0{,}5$ $\quad \sigma\upsilon\nu 42^\circ \cong 0{,}743$ $\quad \varepsilon\varphi 70^\circ \cong 2{,}747$

β)

Για να βρούμε ποιας γωνίας είναι ένας συγκεκριμένος τριγωνομετρικός αριθμός μπορούμε να εξετάσουμε τον τριγωνομετρικό πίνακα ή να χρησιμοποιήσουμε υπολογιστική μηχανή.
Για να υπολογίσουμε τη γωνία θα γράψουμε στην υπολογιστική την εντολή για την «αντίστροφη πράξη του τριγωνομετρικού αριθμού». Δηλαδή:

Πράξη	Εντολές υπολογιστικής	Στην οθόνη
$\eta\mu\omega = 0{,}9$	SHIFT sin 0 . 9 =	$sin^{-1}\ 0.9$ 64.15806724
$\sigma\upsilon\nu\varphi = 0{,}5$	SHIFT cos 0 . 5 =	$cos^{-1}\ 0.5$ 60
$\varepsilon\varphi x = 2{,}2$	SHIFT tan 2 . 2	$tan^{-1}\ 2.2$ 65.55604522

Στρογγυλοποιούμε κατάλληλα τους αριθμούς. Άρα,

$\omega \cong 64^\circ$ $\quad \varphi = 60^\circ$ $\quad x \cong 66^\circ$

Παραδείγματα

1) Να υπολογίστε την τιμή της αριθμητικής παράστασης με τη βοήθεια της υπολογιστικής μηχανής:

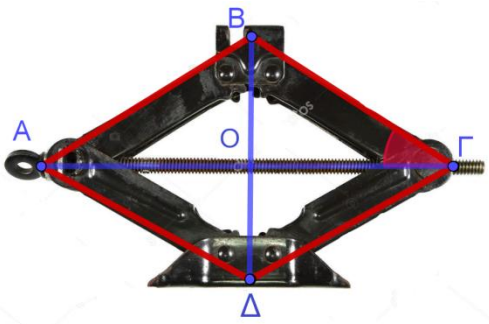
$$A = 6 \cdot \eta\mu 30° - 4 \cdot \varepsilon\varphi 45° + 8 \cdot \sigma\upsilon\nu^2 45° + 2\sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu 30°$$

$$B = \frac{5\varepsilon\varphi 60° - 10\eta\mu 30° + 4\sigma\upsilon\nu 150°}{2\eta\mu 90° + 4\sigma\upsilon\nu 60°}$$

2) Ο Άγγελος πρέπει να αλλάξει το λάστιχο του αυτοκινήτου του θα χρησιμοποιήσει το πιο κάτω εργαλείο (γρύλο) για να ανυψώσει το αυτοκίνητο του. Το μηχάνημα είναι σε σχήμα ρόμβου (άρα ΑΒ=ΒΓ=ΓΔ=ΔΑ και οι διαγώνιες διχοτομούνται ΟΑ=0Γ και ΟΒ=ΟΔ).



Αν η γωνία ΒΓΟ πάρει την τιμή 30° και το εργαλείο έχει πλευρά ΒΓ=30cm, να υπολογίσετε πόση απόσταση θα απέχει το αυτοκίνητο από το έδαφος σε αυτό το σημείο.



7. Στατιστική

7.1 Πείραμα τύχης, Δειγματικός Χώρος, Ενδεχόμενα

Παράδειγμα:

Ο Τάκης γύρισε τον πιο κάτω τροχό της τύχης μία φορά. Ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα;



Βάλε τα πιθανά αποτελέσματα που βρήκες σε ένα σύνολο.

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Ποια είναι η ερώτηση του προβλήματος;
- Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;
- Ποιες προηγούμενες γνώσεις χρειάζομαι;
- Πώς θα επιλύσω το πρόβλημα αυτό;
- Είναι η απάντησή μου λογική;

(Με το πιο πάνω πρόβλημα εισάγεται η έννοια του πειράματος τύχης και του δειγματικού χώρου)

Παράδειγμα: Έννοια του πειράματος τύχης, του δειγματικού χώρου και του δυνατού ενδεχομένου

Ρίχνουμε ένα ζάρι και καταγράφουμε την ένδειξη που εμφανίζεται.



α) Να αναφέρετε το δειγματικό χώρο του πιο πάνω πειράματος τύχης.

β) Να αναφέρετε δύο δυνατά ενδεχόμενά του.

γ) Να τα παρουσιάσετε τα αποτελέσματα ως σύνολα. Με βέννειο διάγραμμα ή με αναγραφή

Παράδειγμα: Έννοια του πειράματος τύχης, του δειγματικού χώρου και του δυνατού ενδεχομένου

Ρίχνουμε δύο ζάρια και καταγράφουμε τις ενδείξεις που εμφανίζονται.



α) Να αναφέρετε το δειγματικό χώρο του πιο πάνω πειράματος τύχης.

β) Να αναφέρετε δύο δυνατά ενδεχόμενά του που έχουν άθροισμα ενδείξεων 8.

γ) Να τα παρουσιάσετε τα αποτελέσματα ως σύνολα.

Παράδειγμα αναπαράστασης του δειγματικού χώρου πειραμάτων:

Η Νεφέλη ρίχνει ταυτόχρονα δύο ζάρια. Να χρησιμοποιήσετε τον πιο κάτω πίνακα, για να καταγράψετε τα πιθανά αποτελέσματα της ρίψης των δύο ζαριών.

2ο ζάρι 1ο ζάρι	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)					
2		(2,2)				
3			(3,3)			
4				(4,4)		
5					(5,5)	
6						(6,6)

7.2 Υπολογισμός Πιθανότητας Ενδεχομένου

Παράδειγμα πρόβλεψης και υπολογισμού της πιθανότητας ενός ενδεχομένου:

Να γράψεις τα πιθανά αποτελέσματα των πιο κάτω πειραμάτων.
α) Ποια η πιθανότητα ο τροχός της τύχης να φέρει ένδειξη:
- «Κερδίζεις»
- «Χάνεις»
- «Δοκίμασε ξανά»

β) Μια σακούλα περιέχει 6 μπάλες, 3 κόκκινες, 2 μαύρες και 1 μπλε. Αν πάρεις μια μπάλα από τη σακούλα, ποια είναι η πιθανότητα η μπάλα να είναι:

1) κόκκινη

2) μαύρη

3) μπλε

